

PAIDEIA

CRÉER • TRANSMETTRE • COMPRENDRE

GUIDE UTILISATEUR

Documentation utilisateur

Édition novembre 2026

Sommaire

Le sommaire reprend les grandes parties et les fiches du guide.

1. Philosophie et identité....3
Comprendre PAIDEIA....3
Pourquoi PAIDEIA ?....5
Le nom PAIDEIA....5
Le logo de PAIDEIA....5
2. Prendre en main PAIDEIA....7
Page des leçons, labels, mots-clés et recherche....7
Menu sandwich et paramètres de PAIDEIA....9
Zone Informations de PAIDEIA....10
Gestes et raccourcis utiles....11
3. Concevoir et organiser une leçon....13
Fonctionnement général de l'éditeur de leçon....13
Liste des activités et barre de favoris....14
Paramètres de la leçon et bandeau....15
Barre Rich Text....17
Estimation de durée d'une leçon....18
4. Médias, ressources et accessibilité....22
Images, recadrage, annotation et texte alternatif....22
Médias et polices dans un projet....22
Ressources : banques et glossaire....23
Installer et configurer FFmpeg et Whisper....28
5. Les activités....30
Texte et structuration....30
Activité Texte....30
Activité En-tête....30
Activité Citation....30
Activité Liste....31
Activité Note....31
Activité Accompagnement pédagogique....31
Activité Séparateur....31
Activité Séparateur repéré....31
Activité Continuer....32
Activité Sortir de la leçon....32
Médias et contenus....32
Activité Image....32
Activité Image et texte....33
Activité Images multiples....33
Activité Image 360....33
Activité Points d'intérêt....35
Activité Audio....35
Vidéo....35
Activité Fichier....38
Activité Liens et ressources....39
Activité Présentation....39
Activité HTML personnalisé....39
Interactions et exercices....39
Activité Accordéon....39
Activité Cartes à retourner....40
Activité Onglets....40
Activité Frise chronologique....40
Activité Quiz....41
Activité Texte à compléter....42
Activité Relier....45
Activité Tri de cartes....45
Activité Chercher dans l'image....46
Activité Mise en situation....46
6. Relire une leçon....50
Observations de relecture et de conception....50
7. Conserver, importer et diffuser....52
Instantanés et restauration....52
Sauvegarde incrémentielle automatique....52
Imports et exports....53
8. Arion....56
Arion — Aidant de PAIDEIA....56
Détacher Arion dans une fenêtre séparée....59

PARTIE 1

Philosophie et identité

PRÉAMBULE DU GUIDE UTILISATEUR

Comprendre PAIDEIA

Une philosophie de conception fondée sur la maîtrise, la durée et la transparence.

Un outil au service de la conception

Le projet ne part pas du constat qu'il manquerait des logiciels de création de modules e-learning. Il en existe déjà beaucoup, parfois très complets. Il part plutôt d'une difficulté rencontrée dans la durée : le concepteur peut finir par dépendre de son outil, de ses règles, de ses formats et de ses automatismes, au lieu que l'outil reste au service de sa conception.

PAIDEIA cherche à inverser cette relation. Le logiciel fournit un environnement de travail, des activités, des réglages et des automatismes. Il ne choisit pas la pédagogie à la place de l'auteur.

Concevoir librement

Une activité est un moyen, pas une méthode pédagogique. Une mise en page est une possibilité, pas une prescription.

Le concepteur reste responsable de ce qu'il veut transmettre, de la manière dont il l'organise et du public auquel il s'adresse. PAIDEIA lui permet de construire une leçon en chapitres et activités, d'utiliser du texte, des images, des vidéos, des interactions, des exercices ou des contenus personnalisés, puis d'en contrôler le rendu.

L'éditeur est conçu pour montrer autant que possible le contenu réel, plutôt que de transformer toute la conception en une succession de formulaires abstraits. Les paramètres restent disponibles lorsque cela est nécessaire, mais ils ne doivent pas masquer le résultat pédagogique.

Faire durer les contenus

Un module de formation peut rester utilisé bien plus longtemps que le logiciel avec lequel il a été créé. Il peut devoir être corrigé, adapté à un nouveau public, repris dans une autre organisation ou simplement relu plusieurs années plus tard.

PAIDEIA privilégie donc une approche locale et durable. Le concepteur travaille sur son projet, conserve ses sources et ses médias, puis peut produire un module SCORM 1.2 destiné à être diffusé dans un LMS comme Moodle. Le LMS n'a pas besoin de connaître l'éditeur qui a servi à créer le contenu.

L'archive native PAIDEIA sert à conserver ou transmettre le projet dans son environnement de travail. Le SCORM sert à diffuser la formation. Le PDF sert principalement à la relecture et au contrôle. Ces formats n'ont pas le même objectif et ne se remplacent pas les uns les autres.

PAIDEIA cherche également à récupérer certains contenus existants. Lorsqu'un ancien module SCORM peut être remappé, les éléments reconnus sont transformés en activités PAIDEIA. Cette reprise ne prétend pas reconstruire parfaitement tous les formats propriétaires. Un élément non récupérable doit être signalé afin que le concepteur puisse décider de la suite.

Un import partiel clairement annoncé vaut mieux qu'une reconstruction silencieusement approximative.

Rendre les limites visibles

Simplifier une interface est utile. Faire disparaître artificiellement la complexité ne l'est pas.

Une image peut être trop petite pour recevoir une annotation. Une vidéo peut nécessiter une optimisation. Une activité issue d'un ancien SCORM peut ne pas avoir d'équivalent exact. Un média peut demander une information d'accessibilité ou une reprise manuelle.

Dans ces situations, PAIDEIA privilégie l'information et l'avertissement. Le logiciel doit aider le concepteur à comprendre ce qui s'est produit, ce qui a été conservé et ce qui doit encore être vérifié.

Cette transparence concerne aussi les exports. L'aperçu LMS constitue une référence fonctionnelle, mais le paquet SCORM final doit être contrôlé dans l'environnement de diffusion prévu. Les tests automatisés et les messages de validation sont utiles ; ils ne remplacent pas la relecture réelle d'une formation.

Une accessibilité fondée sur le contexte

PAIDEIA fournit des outils, des informations et des avertissements pour aider à prendre en compte l'accessibilité. Il ne prétend pas qu'un indicateur automatique puisse garantir à lui seul la qualité d'une formation.

La pertinence d'une image, d'un texte, d'une vidéo, d'une interaction ou d'un exercice dépend du public, du contexte et des objectifs pédagogiques. Le logiciel peut signaler une absence, faciliter une correction ou préserver une information ; le jugement final reste celui du concepteur.

L'accessibilité n'est donc pas une case que PAIDEIA peut cocher à la place de l'auteur. C'est une responsabilité partagée entre l'outil, le concepteur et la manière dont la formation est utilisée.

La place d'Arion

Arion prolonge l'éditeur en apportant une aide directement accessible dans l'application. Il peut expliquer une fonction, retrouver une information dans la documentation, proposer des pistes et réaliser certaines modifications répétitives en masse.

Arion n'est pas présenté comme une intelligence pédagogique. Il ne juge pas un cours, ne connaît pas automatiquement l'intention de son auteur et ne décide pas si une activité est pertinente pour un public donné.

Son rôle est d'assister : comprendre une demande, demander les précisions nécessaires, présenter ce qui va être fait et laisser au concepteur la validation de l'opération. Arion assiste ; il ne se substitue pas.

Une automatisation compréhensible

PAIDEIA ne cherche pas à intégrer une intelligence artificielle générative simplement parce que cette technologie existe. Lorsqu'une fonction peut être réalisée par une règle, une commande explicite ou un mécanisme déterministe, cette solution est privilégiée.

L'objectif est que le concepteur puisse comprendre ce que fait l'outil, anticiper le résultat et corriger une opération si nécessaire. Une automatisation doit d'abord être utile, fiable et reproductible.

Un projet qui évolue avec ses usages

PAIDEIA est construit progressivement, à partir de besoins concrets, d'essais, de corrections et de retours d'utilisation. La documentation fait partie de cette démarche : elle décrit les fonctions, les limites, les décisions et les comportements attendus.

Le projet ne cherche pas à couvrir tous les usages imaginables. Il assume un cadre de travail sur ordinateur, des formats privilégiés et des situations dans lesquelles une intervention manuelle reste nécessaire. Définir ce que l'outil ne cherche pas à faire permet aussi de mieux maîtriser ce qu'il fait.

Une idée directrice

PAIDEIA possède de nombreuses activités et fonctions, mais aucune ne résume à elle seule le projet. Son ambition est plus simple : permettre au concepteur de créer, organiser, vérifier, reprendre et faire durer ses contenus sans devenir dépendant d'une boîte noire.

Pourquoi PAIDEIA ?

PAIDEIA est né d'une conviction simple : **un outil auteur doit être au service du concepteur, et non l'inverse**.

PAIDEIA permet de créer des formations, de les organiser en chapitres et activités, de vérifier leur rendu et de les diffuser au format SCORM 1.2.

Le projet privilégie une approche locale et durable afin que le concepteur conserve ses sources, ses médias et la maîtrise de ses contenus. Il facilite les opérations courantes sans imposer une méthode de conception.

La pérennité est un principe important : un contenu peut devoir être repris longtemps après sa création. PAIDEIA facilite donc la conservation, l'export et la reprise des productions, sans promettre une reconstruction parfaite lorsque la structure d'origine ne le permet pas.

Arion suit cette même philosophie. Il peut expliquer les fonctions de PAIDEIA, aider à retrouver une information et appliquer certaines opérations en masse. Il assiste le concepteur dans son travail, sans se substituer à lui : PAIDEIA fournit les outils, le concepteur conserve la maîtrise.

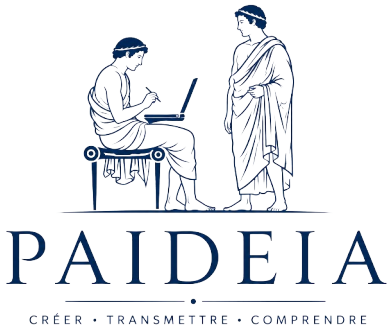
Le nom PAIDEIA

Le nom PAIDEIA vient du grec ancien paideía (παιδεία), qui désigne l'éducation, la formation de l'individu et la transmission des savoirs. Il correspond à l'ambition du projet : permettre de créer, organiser et transmettre durablement des connaissances, sans imposer une méthode pédagogique particulière.

Le logo de PAIDEIA



Scène antique à l'origine du logo : enseignement autour d'une tablette d'écriture.
Crédit : Wikimedia Commons.



Adaptation contemporaine utilisée par PAIDEIA.

Le logo de PAIDEIA trouve son origine dans une scène d'enseignement représentée sur une kylix attique à figures rouges, réalisée à Athènes vers 485–480 av. J.-C. Le décor est attribué au peintre Douris, l'un des grands peintres de coupes attiques de cette période. La coupe, attribuée au potier Python, est aujourd'hui conservée à l'Antikensammlung de Berlin sous le numéro F 2285.

Sur cette scène consacrée à l'éducation, un homme assis tient un stylet et une tablette d'écriture face à un jeune élève. D'autres scènes de la même coupe évoquent également l'apprentissage de la lecture, du chant et de la musique. L'ensemble constitue une représentation particulièrement riche de l'éducation dans l'Athènes antique.

Cette composition s'est imposée comme une évidence pour PAIDEIA. La tablette antique, support d'écriture, de travail et de transmission, fait écho à la tablette numérique et à l'ordinateur portable. Pour un outil consacré à la conception et à la formation à distance, le rapprochement était évident : les supports changent, mais le geste de transmettre demeure.

La scène originale mettait face à face un adulte et un jeune élève. PAIDEIA étant principalement pensé pour la formation des adultes, le personnage de l'apprenant a été transformé en adulte et la disposition des deux figures a été inversée. Cette adaptation conserve volontairement une lecture ouverte. Le personnage debout peut représenter l'apprenant face au contenu qui lui est proposé. Le personnage assis peut représenter celui qui transmet, mais aussi le concepteur ou l'ingénieur de formation travaillant devant son support pour construire le dispositif pédagogique.

Le logo conserve ainsi une relation représentée il y a près de 2 500 ans, tout en la transposant dans le monde contemporain : concevoir, apprendre et transmettre à travers un support.

PARTIE 2

Prendre en main PAIDEIA

Page des leçons, labels, mots-clés et recherche

La page Leçons rassemble les leçons locales. Elle permet de retrouver une leçon, de la classer et d'accéder rapidement à ses actions et exports autorisés.

Les vues de la bibliothèque

- **Toutes les leçons** affiche l'ensemble des leçons disponibles.
- **Favoris** affiche uniquement les leçons marquées avec l'étoile.
- **Collections** regroupe les leçons par **label**. Un label est un classement libre, par exemple « À relire », « Formation interne » ou « Publié ».

Les compteurs indiquent le nombre de leçons dans chaque vue. Une collection peut recevoir une image personnelle et être exportée en une seule fois au format SCORM. Le label classe la leçon ; plusieurs mots-clés peuvent décrire son contenu sans changer ce classement.

Gérer les labels

Le bouton + de la section Labels est intitulé Gérer les labels. Pour modifier un label existant, faites un clic droit sur lui dans la barre latérale. Ce mode d'édition retire sa mise en évidence comme filtre. Un clic simple sur son nom permet de le renommer : Entrée valide, Échap annule. Un double-clic ouvre ou referme l'encart Couleur. La pastille ouvre le sélecteur de couleurs PAIDEIA ; la petite croix à droite de l'encart rétablit la couleur par défaut. La couleur apparaît aussi sur les tuiles concernées. Un nouveau clic droit quitte le mode édition. Supprimer un label retire son classement sans supprimer les leçons.

Un label reste disponible dans la liste latérale même à 0 leçon, avec sa couleur, après redémarrage. Il peut être réutilisé sur une autre leçon. La collection correspondante existe uniquement tant qu'au moins une leçon porte ce label ; lorsque la dernière affectation est retirée, la collection cesse d'exister. Supprimer une collection retire ses affectations et conserve le label. Seule la suppression explicite du label dans le gestionnaire le retire du catalogue.

Hors du mode d'édition des labels, un clic simple sur un label filtre directement Toutes les leçons, sans ouvrir la recherche avancée. Il remplace le texte et les autres filtres actifs. Un second clic sur le label actif retire le filtre. Pour affecter un label, maintenez le bouton de la souris enfoncé sur celui-ci et déplacez-le sur une tuile, puis relâchez. Le label reste visible sous forme d'étiquette pendant le déplacement et disparaît au dépôt ou à l'annulation. Le dépôt affecte le label sans ouvrir la leçon ni la recherche avancée ; une leçon ne porte qu'un seul label.

Une tuile de leçon

Cliquer sur la tuile ouvre la leçon dans l'éditeur. La tuile affiche sa couverture, son titre, son éventuel label coloré, le nombre de chapitres, le nombre d'activités et la date de dernière mise à jour. Son infobulle indique les mots-clés affectés, ou précise qu'il n'y en a aucun.

L'étoile permet d'ajouter ou de retirer la leçon des favoris. Le bouton ⋯ ouvre les actions disponibles :

- dupliquer la leçon ;
- renommer la leçon ;
- générer un PDF ;
- exporter en archive PAIDEIA ;

- exporter en SCORM 1.2 ;
- ouvrir Labels et mots-clés… pour consulter ou modifier les affectations autorisées ;
- supprimer la leçon.

Certaines actions dépendent du type de projet ouvert. Une archive importée peut par exemple être exportée sans être traitée comme un dossier de travail local.

Affecter et gérer les mots-clés

Dans le menu ⋯ d'une tuile, Labels et mots-clés… permet de voir les affectations de la leçon. Pour une leçon modifiable depuis cette fenêtre, saisissez un terme librement ou choisissez une suggestion existante afin d'éviter les variantes. Entrée ou Ajouter valide le terme. La croix d'une pastille retire son affectation, puis Enregistrer confirme.

Le bouton + de la section Mots-clés, intitulé Gérer les mots-clés, ouvre le catalogue local. Collez une liste avec un terme par ligne, puis choisissez Ajouter à la liste ; Entrée produit le même effet et Maj+Entrée insère une nouvelle ligne. Le gestionnaire signale les doublons et les variantes proches. Il permet de renommer un terme (Entrée ou Confirmer), de le fusionner avec un autre ou de le supprimer. La suppression demande confirmation et indique le nombre de vos leçons concernées ; elle retire le terme de ces leçons avant de le retirer du catalogue.

La liste latérale affiche les mots-clés ancrés en tête, même à 0 leçon, puis les 10 derniers mots-clés utilisés, sans doublons avec les ancrés. Chaque groupe est trié par ordre alphabétique. Dans le gestionnaire, cliquez sur l'étoile à gauche d'un terme pour l'ancrer ; recliquez pour le désancrer. Les ancrages sont personnels, restent enregistrés après redémarrage et suivent les renommages et les fusions. Supprimer le terme retire aussi son ancrage.

Un clic simple sur un mot-clé de la liste filtre directement Toutes les leçons sur ce terme, sans ouvrir la recherche avancée. Il remplace le texte et les autres filtres actifs. Un second clic sur le mot-clé actif retire le filtre et rétablit la vue complète. Les dernières utilisations sont les nouvelles affectations et les recherches par mot-clé. Sans historique, la liste est initialisée à partir des leçons les plus récemment modifiées.

Pour ajouter un mot-clé à une leçon, maintenez l'appui sur le terme dans la liste, déplacez-le sur la tuile puis relâchez. Aucun double-clic n'est nécessaire. Le dépôt ajoute le terme sans ouvrir la leçon ni activer le filtre. Vous pouvez déposer plusieurs termes successivement : les mots-clés existants sont conservés et les doublons évités. Pendant l'appui maintenu, le mot-clé devient une étiquette visible qui suit le pointeur et disparaît au dépôt ou à l'annulation. Au repos, les mots-clés sont affichés sans cartouches colorés, pour les distinguer des labels. Le menu Labels et mots-clés… reste disponible pour gérer les affectations.

Rechercher et filtrer les leçons

Le champ Rechercher une leçon cherche dans le titre, la description, le label, le chemin et les mots-clés. Si aucun autre filtre n'est appliqué, effacer le texte ou utiliser sa croix rétablit la vue complète. Le bouton ⋯ de ce champ ouvre Recherche avancée par filtre. Dans ses sections Labels et Mots-clés, tapez quelques lettres pour limiter les suggestions, puis cliquez sur les termes voulus. Vous pouvez en sélectionner plusieurs dans chaque section, retirer une pastille avant de lancer Rechercher, ou choisir Effacer pour enlever le texte et tous les critères. Un clic simple sur un label ou un mot-clé de la barre latérale applique directement sa recherche, sans ouvrir cette fenêtre. Un second clic sur le terme actif retire le filtre. Le bouton ⋯ permet toujours de combiner plusieurs critères.

Avec plusieurs mots-clés, Combiner les mots-clés propose Tous, sélectionné initialement, ou Au moins un. Lorsque labels et mots-clés sont tous deux sélectionnés, Opérateur de recherche propose OU par défaut : un des deux groupes suffit. ET exige que les deux groupes correspondent. Si un seul groupe est utilisé, l'opérateur est grisé et n'a aucun effet. On peut donc chercher uniquement par labels ou uniquement par mots-clés ; la recherche textuelle se cumule avec les critères appliqués.

Si le filtre ne trouve aucune leçon, un message apparaît au centre de la zone des tuiles : « Aucune leçon associée à ce label », « Aucune leçon associée à ce mot-clé » ou, pour plusieurs critères, « Aucune leçon ne correspond aux filtres sélectionnés ». Cliquer de nouveau sur le label ou le mot-clé actif retire son filtre.

Conseils

Utiliser les labels pour classer les leçons, les mots-clés pour décrire leur contenu et l'étoile pour marquer celles qui sont consultées ou modifiées fréquemment. Aucun de ces choix ne nécessite de dupliquer une leçon.

Menu sandwich et paramètres de PAIDEIA

Le menu sandwich, dans la barre principale de PAIDEIA, regroupe les commandes de l'application. Il ne modifie pas le contenu d'une leçon tant qu'une action précise n'est pas lancée.

Leçons et fichiers

- **Nouvelle leçon** crée un nouveau projet.
- **Importer une leçon PAIDEIA** ouvre une archive `.paideia`.
- **Importer un SCORM** ouvre un paquet SCORM `.zip` compatible.
- **Leçons récentes** permet de rouvrir rapidement un projet utilisé récemment.

Préférences

- **Emplacement de la bibliothèque** définit le dossier utilisateur dans lequel PAIDEIA conserve ses leçons et ses ressources locales.
- **Langue** change la langue de l'interface.
- **Sauvegarde automatique** active ou désactive l'enregistrement périodique.
- **Fréquence de sauvegarde** règle l'intervalle lorsqu'elle est active.
- **Nombre d'activités favorites** règle la taille de la barre de raccourcis de création dans l'éditeur.

Emplacement du dossier utilisateur

Dans `Paramètres de l'application`, la zone **Emplacement de la bibliothèque** affiche le dossier utilisateur actuellement employé par PAIDEIA. Ce dossier regroupe la bibliothèque locale et les ressources qui lui sont associées.

Pour le changer :

1. cliquez sur **Modifier** ;
2. sélectionnez un dossier accessible en écriture ;
3. confirmez la migration de la bibliothèque vers ce nouvel emplacement ;
4. attendez le message **Bibliothèque déplacée** avant de poursuivre.

La sélection d'un nouveau dossier ne crée pas une seconde bibliothèque vide : PAIDEIA propose de déplacer la bibliothèque active. Si vous refusez la confirmation, l'emplacement reste inchangé. Une fois la migration terminée, PAIDEIA revient à l'accueil et recharge les leçons depuis le nouveau dossier.

Ne choisissez pas un dossier situé à l'intérieur de la bibliothèque actuelle, son dossier parent direct ni un dossier interne de l'application. Avant une migration importante, conservez une archive `.paideia` des leçons indispensables.

Paramétrer les favoris

Le réglage **Nombre d'activités favorites** définit combien de raccourcis peuvent apparaître dans la barre de création rapide d'une leçon. Le curseur accepte une valeur de `0` à `20` : `0` masque tous les favoris, tandis qu'une valeur plus élevée permet d'en conserver davantage.

Si vous réduisez cette limite, les favoris placés au-delà du nouveau nombre sont retirés de la barre. Ils ne réapparaissent pas automatiquement si vous augmentez ensuite la limite.

Pour choisir ou réorganiser les activités affichées, ouvrez une leçon puis utilisez le menu contextuel de la barre des favoris. Le réglage du menu principal fixe uniquement le nombre maximal de raccourcis ; il ne choisit pas leur type ni leur ordre.

Modules complémentaires

Le menu permet de configurer les outils locaux nécessaires à certaines fonctions média : **FFmpeg** pour le traitement vidéo et **Whisper** pour la transcription locale. PAIDEIA vérifie les chemins sélectionnés et signale les configurations incomplètes.

Informations et aide

Les entrées d'information donnent accès à la version, au changelog, à la licence et aux notices des composants tiers. Les commandes de configuration peuvent être retirées depuis ce même menu lorsque cela est proposé.

Zone Informations de PAIDEIA

La zone Informations se trouve dans le menu principal. Elle identifie la version utilisée et donne accès au guide utilisateur, au journal des modifications, à la licence et aux notices des composants tiers.

Version et sous-version

Deux identifiants sont affichés ensemble :

- la **Version**, par exemple `1.0.26253`, identifie la version publiée de PAIDEIA ;
- la **Sous-version**, affichée après la version sous la forme d'un identifiant court comme `9c0d9810`, identifie exactement la révision technique utilisée.

La sous-version correspond techniquement au commit de compilation. Le terme **Sous-version** est utilisé dans l'aide car il est plus compréhensible pour l'utilisateur.

Deux installations portant la même version peuvent avoir des sous-versions différentes. La mention Public identifie l'édition publique.

Journal des modifications

Le lien **Voir le journal des modifications** ouvre le changelog intégré à PAIDEIA. Il présente les évolutions, corrections et changements importants des versions successives.

Consultez-le après une mise à jour ou lorsqu'un comportement diffère entre deux postes. Le titre du journal rappelle la version et la sous-version de l'application qui l'affiche.

La version du runtime WebView2 est affichée en bas lorsqu'elle est disponible.

Licence

Le lien Consulter la licence permet de lire et de télécharger la licence de PAIDEIA en français ou en anglais.

Gestes et raccourcis utiles

PAIDEIA propose quelques raccourcis et gestes rapides qui dépendent de la zone utilisée. Les clics droits présentés ci-dessous remplacent volontairement le menu habituel de Windows dans la zone concernée.

Raccourcis essentiels

Raccourci	Action
`Ctrl + S`	Enregistrer l'activité ou la ressource en cours

Raccourci	Action
`Alt + A`	Ouvrir ou fermer Arion dans l'éditeur
`Entrée` ou `Espace`	Activer le bouton ou le choix sélectionné
`Tab` / `Maj + Tab`	Passer au contrôle suivant ou précédent
Flèches	Parcourir les propositions, onglets et choix compatibles
`Échap`	Fermer d'abord le contexte en cours ; depuis le canevas d'une leçon, revenir aux chapitres ; depuis une fiche Ressources, revenir aux tuiles

Dans Arion, les flèches parcourent les propositions, `Tab` complète la proposition et `Entrée` l'envoie.

Sur la trombine d'Arion, le clic droit détache directement l'assistant lorsqu'il est ancré et le réintègre lorsqu'il est détaché, sans ouvrir de menu. Quand Arion est détaché, un clic gauche sur sa trombine dans PAIDEIA ramène sa fenêtre au premier plan sans la réintégrer. Les commandes écrites de détachement et de réintégration restent également disponibles.

Saisir et mettre en forme

- `Entrée` crée un paragraphe ou un nouvel élément de liste.
- `Maj + Entrée` crée un simple saut de ligne.
- Dans une liste, `Tab` et `Maj + Tab` modifient le retrait.
- Dans un tableau, `Tab` et `Maj + Tab` changent de cellule. Depuis la dernière cellule, `Tab` peut ajouter une ligne.
- Un clic droit sur l'icône **Tableau**, ou `Maj + F10` depuis une cellule, ouvre les commandes du tableau.
- Dans l'activité HTML personnalisé, `Tab` insère deux espaces dans le code.

Gagner du temps dans l'éditeur

- Faites glisser une activité ou une activité favorite pour choisir directement sa position.
- Faites un clic droit sur la barre des favoris pour réorganiser les activités favorites.
- Un clic sur **Dupliquer** reproduit immédiatement l'activité ; un clic droit sur cette commande prépare sa copie vers un autre emplacement.
- Un clic droit sur une zone d'insertion permet de coller l'activité copiée.
- Un clic droit sur la poignée de déplacement copie la référence complète de l'activité.
- Sur les longues pages, maintenez une flèche de défilement pour avancer en continu ou double-cliquez dessus pour atteindre directement le début ou la fin.

Images et points interactifs

- **Points d'intérêt** : clic droit sur un point pour le supprimer ; faites-le glisser pour le déplacer.
- **Trouver les éléments** : clic droit sur un marqueur pour le retirer.
- Dans un polygone de **Trouver les éléments**, cliquez sur un segment pour ajouter un sommet, faites glisser un sommet pour le déplacer et faites un clic droit dessus pour le supprimer.
- **Image 360** : en mode de placement, faites un clic droit dans la scène pour ajouter un point à l'endroit visé.
- Pour certains bandeaux et fonds, un double-clic active le repositionnement. Faites glisser l'image puis utilisez `Échap` ou cliquez à l'extérieur pour terminer.
- Dans l'outil d'annotation, `Ctrl + Z` annule, `Ctrl + Y` rétablit et `Suppr` retire l'objet sélectionné.

À propos du copier-coller

`Ctrl + C`, `Ctrl + X` et `Ctrl + V` concernent le texte lorsque le champ actif les autorise. Ils ne copient pas une activité entière. Pour déplacer le contenu complet d'une activité, utilisez les commandes de copie et de collage propres à l'éditeur PAIDEIA.

PARTIE 3

Concevoir et organiser une leçon

Fonctionnement général de l'éditeur de leçon

L'éditeur permet de construire la leçon dans l'ordre de lecture, puis de contrôler son rendu avant export.

Organisation générale

La barre supérieure donne accès aux leçons ouvertes et aux commandes générales. La zone de travail présente le chapitre actif, sa liste d'activités et les paramètres associés. Le bouton d'engrenage ouvre les paramètres de la leçon et du bandeau.

Cliquer sur un chapitre dans le menu des chapitres l'ouvre dans l'éditeur. Cliquer sur une activité permet de l'éditer ; ses réglages propres sont accessibles avec les boutons affichés sur sa carte, notamment le crayon lorsqu'il est disponible.

Actions courantes

- **+** : ajouter une activité ou un chapitre selon son emplacement ;
- **crayon** : ouvrir les réglages propres à l'élément ;
- **poignée de déplacement** : déplacer l'activité ou le chapitre par glisser-déposer ;
- **Dupliquer** : créer une copie immédiate ;
- **Copier / Coller ici** : transférer une activité vers une position choisie ;
- **Supprimer** : retirer l'élément après confirmation ;
- **Aperçu LMS** : parcourir le rendu comme un apprenant.

Les activités sont éditées directement dans leur carte. Les champs de texte disposent de leur barre de mise en forme ; les autres activités présentent leurs propres onglets et options.

Copier ou dupliquer un chapitre

Dans la liste des chapitres, l'icône de page copiée se trouve avant la commande de suppression. Un clic duplique le chapitre immédiatement après sa source dans la même leçon. Un clic droit demande confirmation et prépare son collage dans une autre leçon modifiable.

Après la copie, ouvrir la page des chapitres de la leçon cible puis choisir l'emplacement **Coller ici**. Le premier collage consomme la copie préparée ; **Annuler** l'abandonne. Si PAIDEIA détecte des médias identiques, une fenêtre permet de choisir ceux qui doivent réutiliser les fichiers déjà présents. Les autres sont copiés indépendamment.

Déplacement et contrôle

Le glisser-déposer conserve l'ordre de lecture. Après un déplacement, contrôler le chapitre cible, les interactions et les liens qui pourraient dépendre de la position de l'activité.

L'aperçu LMS sert à vérifier la navigation, les médias, les quiz et les activités interactives. Il faut notamment vérifier le rendu sur la largeur d'écran prévue et parcourir la leçon du début à la fin avant export.

Les sauvegardes automatiques et l'enregistrement du projet protègent le travail, mais une copie PAIDEIA reste recommandée avant une opération importante.

Liste des activités et barre de favoris

Dans l'éditeur, chaque chapitre contient une liste ordonnée d'activités. La liste reflète l'ordre de lecture dans la leçon.

Ajouter une activité

Le bouton **+** ou l'action **Ajouter une activité** ouvre la liste des types disponibles. Cliquer sur un type crée l'activité à la position proposée, généralement à la fin de la liste lorsque l'ajout est déclenché depuis le bas du chapitre.

La nouvelle activité est ensuite sélectionnée pour permettre sa saisie et son paramétrage.

Types d'activités disponibles

La liste complète est organisée par rubriques :

- **Texte** : Texte, Citation, Note et En-tête ;
- **Images** : Image, Image et texte, Images multiples et Points d'intérêt ;
- **Interactions** : Accordéon, Cartes à retourner, Présentation, Frise chronologique, Onglets et Image 360 ;
- Évaluations : Quiz, Question à choix multiple, Question à choix unique, Vrai ou faux, Questions aléatoires, Texte à compléter, Tri de cartes, Relier et Accompagnement pédagogique ;
- **Mises en situation** : Mise en situation et Chercher dans l'image ;
- **Multimédia** : Liens & ressources, Fichier, Vidéo, Audio et HTML personnalisé ;
- **Navigation** : Continuer, Sortir de la leçon, Séparateur et Séparateur repéré.

Cette liste correspond aux activités proposées par la version actuelle de PAIDEIA. La barre de favoris permet d'en garder certaines à portée de clic sans modifier ce catalogue.

Déplacer une activité

Chaque activité dispose d'un contrôle de déplacement. Faire glisser ce contrôle puis relâcher l'activité entre deux activités pour modifier son ordre. Le déplacement fonctionne dans le même chapitre et, lorsque l'interface le propose, vers un autre chapitre.

Le clic sur le bouton d'ajout placé à la fin de la liste est le moyen direct de positionner une nouvelle activité en dernier. Le glisser-déposer sert à choisir précisément sa position.

Copier, coller et dupliquer

Le menu d'action d'une activité permet de la **dupliquer**. Le bouton de copie place aussi l'activité dans le presse-papiers interne de PAIDEIA ; **Coller ici** l'insère à l'endroit choisi. Cette fonction conserve le contenu et les réglages compatibles, avec un nouvel identifiant d'activité.

Après une copie ou un déplacement, vérifier l'ordre et les liens éventuels avant de poursuivre la mise en page.

Barre des activités favorites

La barre de favoris contient les types d'activités utilisés régulièrement. Cliquer sur un favori crée directement une activité de ce type. Faire glisser un favori dans la liste permet de le déposer à l'endroit voulu.

Les favoris peuvent être réordonnés par glisser-déposer. Un mode d'édition, accessible par le menu contextuel de la barre, permet de gérer cette organisation. La limite du nombre de favoris se règle dans le menu sandwich.

La barre donne aussi accès aux paramètres de la leçon et au retour vers la liste des activités. Elle reste un raccourci de création : elle ne remplace pas la liste complète des types d'activités.

Paramètres de la leçon et bandeau

Les **Paramètres de la leçon** regroupent les réglages qui s'appliquent à la leçon dans son ensemble. Ils permettent notamment de personnaliser le bandeau, l'espacement entre les activités, la typographie et certains comportements SCORM/LMS.

Ouvrir les paramètres

Dans l'éditeur de leçon, cliquez sur le bouton représentant un engrenage. Le panneau s'ouvre à côté du contenu et présente plusieurs sections repliables.

Les réglages sont enregistrés dans le projet de la leçon. Un réglage défini directement dans une activité reste prioritaire lorsqu'il existe.

Bandeau de leçon

La section `Bandeau de leçon` concerne le bandeau affiché dans le menu des chapitres et dans les rendus de la leçon.

Image du bandeau

Cliquez sur `Choisir` pour sélectionner une image de cours. L'image est copiée dans le projet PAIDEIA ; le fichier original n'est pas modifié.

Pour retirer l'image, utilisez la commande de suppression affichée à côté de sa vignette.

Hauteur

La hauteur du bandeau peut être réglée sur :

- `Petite · 300 px` ;
- `Moyenne · 400 px` ;
- `Grande · 500 px`.

Choisissez une hauteur adaptée au volume du titre et au bouton de démarrage. Un titre sur plusieurs lignes ou une police importante nécessite davantage de place.

Position de l'image

Lorsque l'image est disponible dans le menu des chapitres, double-cliquez dessus pour activer son ajustement vertical, puis faites-la glisser. La touche `Échap`, un clic extérieur ou un second double-clic termine le réglage.

La commande de réinitialisation replace l'image sur son cadrage par défaut. Ce réglage ne modifie ni le titre, ni le bouton, ni la hauteur du bandeau.

Dégradé

Le dégradé améliore la lisibilité du contenu placé sur l'image. Vous pouvez choisir :

- sa couleur ;
- son opacité ;
- sa position : `Gauche`, `Bas vers haut`, `Droite` ou `Complet` ;
- sa diffusion : `Compacte`, `Normale` ou `Large`.

Choisissez « Aucun » dans le sélecteur de couleur pour désactiver le dégradé.

Adaptez l'opacité et la position au contraste de l'image. Un dégradé trop opaque peut masquer inutilement le visuel.

Texte et bouton

Le titre et le bouton de démarrage peuvent être positionnés à `Gauche`, au `Centre` ou à `Droite`.

Pour renforcer la lisibilité du texte, choisissez un contour `Sans`, `Fin`, `Moyen` ou `Épais`, puis une couleur de contour `Claire` ou `Sombre`.

Le titre conserve sa mise en forme Rich Text. Le bandeau grandit avec son contenu dans les limites de la hauteur choisie ; le texte ne doit pas recouvrir le bouton ni sortir de la surface du bandeau.

Apparence de la leçon

La section `Apparence de la leçon` regroupe les réglages généraux qui ne concernent pas uniquement le bandeau.

Espacement entre activités

Le curseur `Espacement entre activités` règle l'espace vertical entre les activités. La valeur par défaut est de **30 px** et la plage disponible va de **15 à 60 px**.

Augmentez cet espacement pour aérer une leçon dense ; réduisez-le lorsque les activités doivent être plus rapprochées.

Aspect des activités

Vous pouvez activer ou désactiver :

- `Coins arrondis` pour les activités qui prennent en charge ce réglage ;
- `Ombres` pour les activités compatibles.

Certaines activités disposent d'un contrat visuel particulier et peuvent ne pas reprendre l'un de ces réglages généraux.

Couleur du texte et fond de la leçon

La couleur du texte peut rester sur `Couleur par défaut` ou être remplacée par une `Couleur personnalisée`. Vous pouvez également choisir la couleur de fond de la leçon.

Une couleur explicitement choisie dans une activité ou dans son contenu Rich Text reste prioritaire sur la couleur générale.

Police de la leçon

La section `Police de la leçon` affiche les polices disponibles sous forme de cartes de prévisualisation. Cliquez sur une carte pour appliquer la police à la leçon.

Vous pouvez aussi :

- `Importer pour ce projet` afin d'utiliser une police uniquement dans le projet courant ;
- `Ajouter à mes polices` afin de la conserver dans votre banque personnelle.

Une police importée doit disposer d'une licence autorisant son utilisation, sa conversion et son intégration dans les exports. Vous êtes responsable du respect de cette licence.

SCORM / LMS

La section `SCORM / LMS` règle le comportement de suivi du chapitre actif.

Le mode `Consultation simple` suit la consultation de la leçon sans exiger un quiz validant.

Les modes `Quiz validant`, `Quiz certificatif` et `Avancé` nécessitent qu'une activité quiz soit configurée pour envoyer son score au LMS. Ils permettent de lier la réussite du chapitre au seuil défini par le quiz.

Dans le mode `Avancé`, vous pouvez choisir le statut envoyé lorsque le seuil est atteint et celui envoyé lorsqu'il ne l'est pas. Le panneau affiche le couple de statuts actuellement appliqué.

Ces réglages concernent le suivi LMS du chapitre actif. Vérifiez-les chapitre par chapitre lorsque les exigences de certification diffèrent.

Vérifier le résultat

Après toute modification importante, contrôlez :

- le bandeau dans le menu des chapitres ;
- le titre et le bouton de démarrage ;
- l'image et son cadrage ;
- le contraste du texte ;
- l'espacement entre les activités ;
- la police et les couleurs ;
- l'aperçu LMS et l'export SCORM.

Les rendus doivent rester lisibles sur un écran large comme sur un écran étroit. Un réglage du bandeau ne doit pas déplacer ou déformer les activités de la leçon.

En cas de problème

Si l'image du bandeau n'apparaît pas, vérifiez qu'elle est toujours associée au projet et rechargez la leçon.

Si le titre manque de contraste, utilisez le dégradé ou le contour du texte. Une image très claire ou très détaillée peut nécessiter une opacité plus forte.

Si un réglage général ne semble pas s'appliquer à une activité, vérifiez si cette activité possède un réglage local ou un contrat d'apparence spécifique.

Si un mode quiz LMS est indisponible, activez d'abord `Envoyer le score au LMS` dans une activité quiz compatible.

Barre Rich Text

La barre Rich Text apparaît lorsqu'un champ de texte peut être mis en forme. Elle agit sur le texte sélectionné ou, lorsqu'aucune sélection n'est active, sur le texte saisi ensuite.

Double-cliquez sur une image intégrée au texte pour ouvrir ses propriétés. Dans Affichage, cochez Coins arrondis ou Autoriser le zoom, puis cliquez sur Appliquer. Le zoom s'ouvre d'un clic en aperçu ou dans le SCORM. Les deux options sont décochées par défaut.

Mise en forme courante

Selon le champ, la barre permet notamment de choisir :

- le type de paragraphe ou un niveau de titre ;
- la police et la taille ;
- l'alignement et l'interligne ;
- une liste à puces ou numérotée ;
- le retrait ;
- le gras, l'italique, le soulignement et le barré ;
- la couleur du texte et le surlignage ;
- un lien, une image ou un tableau lorsque le champ l'autorise.

Les commandes visibles dépendent du champ édité. Un titre, une consigne, une cellule de tableau ou un texte pédagogique ne proposent pas forcément les mêmes outils.

Le menu propose Paragraphe, Titre principal, puis Titre niveau 2 à Titre niveau 5. Les tailles décroissantes rendent leur hiérarchie visible. Ces choix correspondent aux niveaux de titre H1 à H5 : choisir le niveau selon la structure du texte, pas seulement selon la taille souhaitée.

La liste des polices affiche chaque nom dans sa propre police lorsque son fichier est disponible. Elle distingue les polices PAIDEIA, celles du projet et vos polices personnelles. Le champ supérieur indique la police appliquée ; seul le survol ou le déplacement au clavier souligne une entrée dans la liste. Si plusieurs polices sont choisies rapidement, le dernier choix prévaut.

Les menus Paragraphe et listes se ferment au clic extérieur ou sur une autre commande. Les commandes de liste conservent la sélection pour essayer un autre symbole ou une autre numérotation sans sélectionner à nouveau le texte.

Dans les champs qui proposent un fond, le bouton de fond ouvre son choix de couleur. Sa petite flèche ouvre uniquement Opacité, réglable de 0 à 100 %. Il s'agit d'un seul fond pour tout le champ, distinct du surlignage du texte. Le filet vertical distingue les deux zones du bouton.

Sélection et portée

Sélectionner précisément le texte avant d’appliquer un format. Pour une liste, le style s’applique aux éléments sélectionnés tout en conservant la structure de la liste. Dans un tableau, une sélection de texte ne modifie que ce passage. Sélectionner une cellule entière ou plusieurs cellules applique la propriété choisie à leur contenu ; les autres propriétés sont conservées.

Le bouton Effacer le formatage retire les styles de texte appliqués sans supprimer le contenu. Les éléments structurels nécessaires au champ, comme son fond propre, sont conservés.

Ce bouton est représenté par une gomme bicolore. Le bouton Sélectionner tout, représenté par des carrés superposés avec une coche, sélectionne le contenu du champ actif.

Commandes du tableau

L'icône de paramètres du tableau ouvre son menu. Il reste ouvert après une modification, y compris Annuler ou Rétablir, pour enchaîner les réglages. Recliquer sur l'icône le ferme. Quitter le champ Rich Text valide son contenu et ferme les outils.

Une commande sur plusieurs cellules agit sur toute la sélection. Scinder horizontalement crée une séparation haut/bas ; Scinder verticalement crée une séparation gauche/droite. Scinder les cellules défait les fusions des cellules sélectionnées.

Pour insérer des lignes ou colonnes, la commande compte chaque ligne ou colonne sélectionnée une seule fois et ajoute un bloc avant ou après la sélection. La suppression retire les lignes ou colonnes concernées ; sélectionner toutes les lignes ou toutes les colonnes puis les supprimer retire le tableau.

Dans Mise en forme, Mixte indique que les cellules sélectionnées ont des valeurs différentes. Choisir une valeur applique cette seule propriété à toutes les cellules sélectionnées. Le tableau est limité à 32 lignes et 32 colonnes : si une insertion ou une scission dépasserait ce plafond, un message l'indique et aucune partie de l'opération n'est appliquée.

Conseils

Après une combinaison de titre, taille et liste, vérifier le résultat visuel et le niveau affiché dans la barre. Les styles explicitement choisis dans le texte sont prioritaires sur les réglages hérités. Contrôler ensuite l’aperçu LMS si le formatage est important pour la lecture.

Estimation de durée d’une leçon

PAIDEIA propose une estimation indicative du temps nécessaire pour parcourir une leçon. Elle aide à dimensionner un parcours et à communiquer un ordre de grandeur aux concepteurs et aux apprenants.

Cette valeur n'est ni une durée obligatoire, ni une prédiction exacte du temps passé par chaque apprenant.

Lancer un calcul

Depuis la page des chapitres, cliquez sur `Temps estimé — Cliquer pour calculer`. Une fois le calcul terminé, PAIDEIA affiche une durée arrondie et propose :

- `Recalculer` pour produire une nouvelle estimation ;
- `Consulter le rapport` pour ouvrir le détail du calcul.

L'estimation enregistrée est restaurée à la réouverture de la leçon tant que le contenu mesuré n'a pas changé. Une modification du texte visible, d'un média, d'une interaction ou de la structure des activités rend le calcul à refaire. Une modification purement visuelle ne l'invalide pas.

Ce qui est pris en compte

Le calcul distingue :

- le texte réellement présenté à l'apprenant ;
- la durée réelle des vidéos et des fichiers audio ;
- la quantité et la nature des interactions ;
- une marge pédagogique pour la compréhension et la manipulation.

Les sous-titres et les transcriptions ne sont pas ajoutés une seconde fois lorsqu'ils accompagnent un média.

Les activités HTML personnalisé sont signalées dans le rapport mais exclues du calcul, car leur contenu et leurs interactions peuvent être entièrement spécifiques. Lorsqu'elles sont présentes, l'estimation concerne donc uniquement la partie quantifiable de la leçon.

Méthode de calcul

Lecture du texte

Le texte visible est estimé à **150 mots par minute** :

```
temps de lecture = nombre de mots / 150 × 60
```

Les libellés de l'éditeur, les métadonnées, les styles, les scripts, les textes invisibles et les contenus réservés à l'édition ne sont pas comptés.

Médias temporels

Les vidéos et fichiers audio utilisent leur durée réelle lorsqu'elle est disponible. Un média dont la durée ne peut pas être lue est signalé dans le rapport et n'est pas compté dans la base calculée.

Interactions

Le rapport recense les éléments interactifs afin de rendre la charge du parcours compréhensible. Les valeurs nominales initiales sont :

Type d'interaction	Valeur indicative
Révélation, accordéon ou carte simple	4 s par interaction
Question ou QCM	15 s par question
Association, classement ou tri	10 s par élément
Recherche ou observation visuelle	25 s par élément
Décision dans une mise en situation	25 s par décision

Ces indicateurs décrivent la charge d'interaction. Ils ne sont pas additionnés une seconde fois comme s'ils constituaient une durée exacte indépendante.

Marge pédagogique

La durée pédagogique estimée applique actuellement une pondération globale de **×1,5** à la base de consultation. Cette marge couvre notamment la compréhension, l'observation, la réflexion, les retours en arrière et l'appropriation.

Le résultat est arrondi par paliers pratiques, généralement à cinq minutes pour les durées suffisamment longues. PAIDEIA n'affiche donc pas une précision artificielle à la seconde près.

Lire le rapport détaillé

Le rapport présente séparément :

1. les données observées : mots, durées des médias et éléments interactifs ;
2. les conventions : vitesse de lecture et coefficients indicatifs ;
3. la base de consultation calculée ;
4. la pondération pédagogique ;
5. la durée estimée et son arrondi ;
6. les limites du modèle ;
7. un détail par chapitre et par média ;
8. les références méthodologiques.

Le rapport courant est conservé dans le dossier `metrics` du projet :

```
metrics/lesson-duration-current.txt
metrics/lesson-duration-current.json
```

La version TXT peut être consultée dans PAIDEIA et téléchargée au format RTF. Les rapports associés à un export PDF peuvent également être horodatés afin de conserver le contexte exact de l'export.

Interpréter le résultat

La durée estimée correspond à une enveloppe prudente pour un apprenant qui découvre le contenu et le parcourt attentivement. Elle peut être plus courte pour une personne qui connaît déjà le sujet et plus longue pour une personne qui a besoin de davantage de temps pour lire, observer ou manipuler.

Utilisez-la pour comparer des leçons, équilibrer un module et annoncer une charge approximative. Pour une activité très atypique, notamment HTML personnalisé, complétez l'estimation avec une vérification humaine.

Sources documentaires citées dans le rapport

La méthode s'appuie sur des travaux consacrés à la vitesse de lecture, à la charge de travail et aux limites de la mesure du temps passé (*time-on-task*). Le rapport cite notamment :

- Brysbaert (2019), sur la vitesse de lecture et le nombre de mots lus par minute ;
- le **Course Workload Estimator** de Rice University, développé par Barre et Esarey, pour l'estimation de charge de cours ;
- Carver (1982, 1992), sur les vitesses et les stratégies de lecture ;
- Carroll (1963), sur le temps d'apprentissage et les conditions de réussite ;
- Lee (2018), sur l'estimation du temps de travail dans les parcours d'apprentissage ;

- Kovanović et al. (2015/2016), sur l'analyse de l'engagement et du temps dans les environnements d'apprentissage en ligne ;
- Godwin et al. (2021), sur la mesure du temps d'apprentissage et ses limites.

Ces références éclairent les conventions utilisées. Elles ne constituent pas la validation scientifique d'un coefficient universel : le **×1,5** reste une convention empirique de conception, à confronter aux retours d'expérience sur des parcours réels.

Limites à garder en tête

- Les tentatives ne sont pas multipliées automatiquement.
- La durée des interactions est une indication, pas une mesure au chronomètre.
- Le modèle ne connaît pas le niveau préalable de l'apprenant.
- La difficulté réelle d'un texte n'est pas proportionnelle au seul nombre de mots.
- Une estimation à jour n'est pas invalidée par un simple changement de couleur, de fond ou d'apparence.

PARTIE 4

Médias, ressources et accessibilité

Images, recadrage, annotation et texte alternatif

PAIDEIA permet de préparer une image avant son utilisation dans une activité : choisir la source, la recadrer, l'annoter et renseigner les informations utiles à sa lecture.

Recadrer une image

Ouvrir l'outil de recadrage depuis l'éditeur de l'image. Ajuster la zone visible, puis valider pour enregistrer le cadrage. Le recadrage modifie la présentation de l'image dans l'activité ; il ne redimensionne pas arbitrairement la source originale.

Pour une image très petite, PAIDEIA peut afficher un avertissement de lisibilité. Une image extrêmement petite peut être refusée pour l'annotation. Annuler ne modifie pas l'image.

Annoter une image

Ouvrir l'éditeur d'annotation, ajouter les formes ou repères nécessaires, puis les déplacer et les ajuster sur l'image. Le zoom de travail sert uniquement à faciliter la précision ; il ne change pas les dimensions pédagogiques ou celles de l'export.

Valider l'annotation pour l'associer à l'image de l'activité. Si la source est remplacée, l'ancienne annotation n'est pas réappliquée automatiquement : il faut la vérifier ou la recréer sur la nouvelle image.

Texte alternatif et image décorative

Le texte alternatif décrit l'information portée par l'image pour les personnes qui ne peuvent pas la voir. Il doit être court, précis et utile dans le contexte de la leçon. Ne pas recopier une légende déjà présente si elle fournit la même information.

Si l'image n'apporte aucune information et sert uniquement à décorer, la marquer comme **décorative** plutôt que d'inventer une description. Le statut et le texte alternatif sont gérés par occurrence : deux utilisations d'une même image peuvent donc avoir des informations différentes.

PAIDEIA peut signaler les images sans ALT dans l'éditeur et dans le résumé du chapitre. Les informations sont restituées dans l'aperçu LMS et le SCORM ; elles ne constituent pas, à elles seules, une validation complète de l'accessibilité.

Vérifier avant diffusion

Après un recadrage ou une annotation, contrôler l'image dans l'éditeur, l'aperçu LMS, le SCORM et le PDF lorsque celui-ci est prévu. Vérifier également que le texte alternatif correspond bien à l'image effectivement affichée.

Médias et polices dans un projet

Les images, vidéos, audios, sous-titres, pièces jointes, packages HTML et polices utilisés dans une leçon sont copiés ou associés au projet. Le projet conserve ainsi les éléments nécessaires à son édition et à ses exports.

Ajouter, remplacer et supprimer

Dans une activité, choisir un fichier ouvre le sélecteur du système. Lorsqu'un média est déjà présent, sa prévisualisation peut servir à le remplacer. La croix retire le média de l'activité.

Le remplacement ou la suppression est confirmé lors de l'enregistrement. Un fichier encore utilisé ailleurs dans le projet est conservé ; un fichier devenu inutile peut être nettoyé automatiquement. Annuler une édition ne doit pas supprimer la source avant confirmation.

Polices

La police de leçon s'applique au contenu apprenant et aux aperçus, pas aux commandes de l'éditeur. Les polices utilisateur peuvent être importées lorsqu'elles sont disponibles sur le poste et que leur utilisation est autorisée.

La barre Rich Text propose aussi des polices PAIDEIA réservées à certains textes mis en forme : Annie Use Your Telescope, Cormorant Garamond, Permanent Marker et Spectral. Une police réellement utilisée est incluse dans le projet et dans le SCORM lorsque cela est nécessaire.

Bonnes pratiques

Conserver les fichiers sources dans un emplacement maîtrisé, éviter de déplacer manuellement les fichiers internes du projet et tester les médias après import, réouverture et export. Une archive PAIDEIA permet de conserver le projet avec ses ressources associées.

Ressources : banques et glossaire

L'onglet **Ressources** regroupe des éléments réutilisables entre plusieurs leçons. Il évite de recréer les mêmes personnages, questions ou définitions dans chaque projet.

Les ressources globales sont gérées séparément du contenu d'une leçon, puis associées ou copiées dans les projets selon le type de ressource.

Le bouton + placé à côté du compteur de banques crée une banque sans tuile d'ajout séparée. Le menu des ressources est classé par ordre alphabétique.

Le champ Rechercher une ressource…, dans la colonne de gauche comme dans la vue Leçons, filtre uniquement les noms de la famille affichée : Banque de personnages, Banque de questions, Glossaire ou Balises & renvois. Les tuiles sont filtrées pendant la saisie, sans distinction de majuscules ou d'accents. Vider le champ réaffiche toutes les ressources de cette famille.

Au-dessus des tuiles, Trier par permet de choisir Nom A → Z, Nom Z → A, Dernière modification — plus récentes ou Dernière modification — plus anciennes. Le choix est conservé séparément pour chaque famille, y compris après fermeture de PAIDEIA. Les ressources dont la date est inconnue restent en fin de liste.

Ces commandes recherchent et classent les tuiles sans ouvrir les banques ni modifier leurs affectations. Pour rechercher une question ou une définition à l'intérieur d'une banque, ouvrez cette banque et utilisez ses propres outils de recherche.

Dans les vues Banque de questions, Glossaire et Balises & renvois, les boutons Importer et Exporter se trouvent au-dessus des tuiles. Cochez plusieurs banques ou utilisez Tout sélectionner pour exporter un ZIP contenant un classeur XLSX par banque. Chaque classeur peut aussi être réimporté seul.

L'import accepte un fichier seul au format de la ressource ou un ZIP de fichiers compatibles. Il crée de nouvelles banques sans remplacer les banques présentes. Un nom déjà utilisé reçoit un suffixe (2), (3), etc. Si un fichier de l'archive est invalide, l'import entier est refusé. Les images des tuiles et les associations aux leçons ou collections ne sont pas transférées. Pour les questions, le XML Moodle est également accepté à l'import, seul ou dans un ZIP. Les personnages conservent leur propre format ZIP avec leurs images et leurs règles de reprise des identifiants.

Banque de personnages

La banque de personnages est utilisée notamment par l'activité `Mise en situation`. Noor et Véronique figurent parmi les personnages fournis.

Un personnage peut comprendre :

- un nom ;

- une image ou un aperçu ;
- un rôle ou un métier ;
- une description ;
- plusieurs poses ;
- une pose par défaut.

Les poses peuvent représenter une introduction, une question, une réponse positive, une réponse négative, une conclusion ou un état neutre.

Utiliser un personnage

Dans une activité Mise en situation, choisissez le personnage disponible dans la banque puis associez-le à l'introduction, aux séquences ou à la conclusion. Vous pouvez choisir une pose différente selon l'étape du scénario.

Un personnage importé dans une activité devient une copie utilisable dans ce contexte. Les modifications apportées à cette copie n'ont pas nécessairement d'effet sur les autres activités déjà configurées.

Gérer les poses

Ajoutez une pose, choisissez son état et importez son image. Les formats PNG, JPEG et WebP sont acceptés pour les poses personnelles.

Utilisez des images transparentes lorsque le personnage doit se détacher du décor. Une description utile doit être fournie lorsque l'image apporte une information importante.

Partager des personnages avec un autre utilisateur

Dans les tuiles de votre banque personnelle :

1. **cochez un ou plusieurs personnages, ou utilisez Tout sélectionner ;**
2. choisissez **Exporter** et enregistrez le paquet ZIP ;
3. transmettez ce paquet à son destinataire.

Pour recevoir des personnages, choisissez **Importer** puis sélectionnez le ZIP. L'import ajoute les personnages à votre banque sans remplacer les autres. Si un personnage provenant du même export est déjà présent, PAIDEIA affiche obligatoirement trois choix avant de modifier la banque :

- **Mettre à jour** remplace les informations et les images du personnage reconnu par son identifiant unique ;
- **Importer comme copies** ajoute des personnages indépendants avec de nouveaux identifiants ;
- **Annuler** ferme la fenêtre sans importer ni modifier la banque.

Deux personnages portant le même nom mais issus de sources différentes sont conservés séparément : la détection repose sur identifiant technique unique, pas sur le nom.

Les personnages déjà utilisés dans vos leçons ne sont pas modifiés : leur contenu a été copié dans la leçon au moment de leur insertion.

Banque de questions

La banque de questions permet de préparer des questions réutilisables dans les quiz, les questions autonomes et l'activité Questions aléatoires. Elle prend en charge les formats suivants :

- QCU ;
- QCM ;
- vrai/faux.

Une question peut comprendre ses réponses, la ou les réponses correctes, un feedback par réponse, des feedbacks correct et incorrect, un nombre de points, une catégorie et des tags. La banque permet de rechercher par catégorie, tag ou libellé.

Le QCM propose Tout ou rien ou Crédit partiel. En crédit partiel, les bonnes réponses reçoivent une part égale ; un ajustement manuel rééquilibre les autres. Une valeur négative saisie retire des points si la réponse est choisie. Les pourcentages sont affichés avec quatre décimales au plus. Les points de la question restent son poids maximal ; les pénalités Moodle ne sont pas appliquées.

Importer et exporter

L'import d'une banque accepte XLSX ou XML Moodle. L'export d'une banque propose XLSX ou XML Moodle ; l'export de plusieurs banques produit un ZIP de XLSX. L'ancien format CSV n'est plus utilisé.

Pour importer une banque :

1. ouvrez l'outil de banque de questions ;
2. **choisissez le classeur XLSX ou le fichier XML Moodle ;**
3. vérifiez les questions et les réponses détectées ;
4. validez l'import.

Pour exporter une banque, choisissez XLSX ou XML Moodle dans sa fenêtre d'export. Vérifiez le fichier produit avant de le transmettre ou de le réimporter.

Un import XML Moodle conserve les catégories, points, fractions de crédit et feedbacks par réponse des questions prises en charge. L'export XML Moodle conserve ces données avec une pénalité fixée à zéro, sans les médias intégrés aux contenus. Pour un QCM Tout ou rien, choisissez à l'export entre une répartition équitable compatible avec Moodle standard et le type nécessitant le plugin All-or-Nothing Multiple Choice.

Les colonnes répétables des réponses, mots-clés et indications de correction sont séparées dans la matrice. Les virgules et le caractère `|` peuvent donc rester du contenu normal.

Les lignes d'exemple identifiées comme telles sont ignorées lors de l'import. Une question vaut au minimum un point ; une valeur vide, négative ou invalide est ramenée à 1 point.

Insérer une question dans un quiz

Depuis l'éditeur du quiz, choisissez une banque, puis éventuellement une catégorie avant de sélectionner les questions à ajouter. Vérifiez le texte, les réponses, les feedbacks et le barème dans le quiz. Les activités QCM, QCU et Vrai ou faux importent une seule question ; Questions aléatoires utilise la banque ou la catégorie choisie comme ensemble de tirage.

La question utilisée conserve sa provenance lorsque le projet le permet, mais elle doit être vérifiée comme un contenu de la leçon avant publication.

Glossaire

Le Glossaire est une ressource destinée à accompagner l'apprenant. Il présente des définitions ou des explications lorsqu'un terme est recherché.

Un glossaire peut comprendre :

- un nom ;
- un avatar ;
- des entrées de glossaire ;
- des alias et termes associés ;
- des réponses de repli ;
- des règles de recherche sur la casse et les accents.

Préparer une entrée

Pour chaque terme, rédigez une définition claire et autonome. Ajoutez les formes alternatives, synonymes ou termes associés dans les champs prévus afin que l'apprenant puisse retrouver l'information sans connaître exactement le terme canonique.

Une bonne entrée répond à une question courte et renvoie, si nécessaire, vers une notion ou une activité de la leçon.

Importer et exporter le glossaire

Les entrées de glossaire sont importées et exportées au format **XLSX**. Les colonnes des synonymes et termes associés sont distinctes ; il n'est pas nécessaire d'apprendre un séparateur particulier.

L'export restitue le contenu documentaire en texte lisible. Lors d'une réimportation, le texte est reconstruit dans des paragraphes Rich Text propres. Les couleurs, polices et autres mises en forme enrichies ne sont pas conservées par cette opération.

Dans le menu du glossaire ou dans son éditeur, Générer un PDF produit un document de lecture avec les termes et leurs définitions. Vous pouvez joindre ce fichier à une leçon comme document téléchargeable. Cette génération ne modifie pas la ressource ; l'export XLSX reste réservé aux échanges de données.

Associer un glossaire à une leçon

Associez le glossaire depuis les réglages de ressources de la leçon lorsque ce choix est disponible. Testez ensuite une recherche avec le terme exact, un alias, une variation de casse et une variation d'accent.

Le glossaire apprenant reste une fonctionnalité expérimentale : vérifiez ses réponses, ses dimensions et son comportement dans l'aperçu LMS et le SCORM avant de le diffuser.

Dans une activité Quiz, le glossaire est désactivé pendant l'évaluation afin de ne pas fournir une aide non prévue au moment de la notation.

Conseils communs

- Donnez des noms explicites aux ressources.
- Préparez une description alternative pour les images informatives.
- Vérifiez une ressource après son import avant de l'utiliser dans une leçon.
- Conservez une copie de vos classeurs XLSX sources.
- Testez les ressources dans le contexte réel de l'activité, pas uniquement dans la banque.

En cas de problème

Si une ressource n'apparaît pas dans un éditeur, vérifiez qu'elle a bien été importée ou associée au projet courant, puis rechargez la liste.

Si une question importée est incomplète, vérifiez les colonnes du classeur XLSX et la présence d'une réponse correcte.

Si le glossaire ne retrouve pas un terme, ajoutez son alias ou reformulez l'entrée avec des mots-clés réellement utilisés par les apprenants.

Balises & renvois

La banque Balises & renvois permet de définir un terme une seule fois et de le réutiliser dans plusieurs leçons. Un renvoi affiche sa définition dans une infobulle au survol, au focus clavier, au clic ou au toucher.

Par exemple, une banque peut contenir le terme DGPN et sa définition. Les leçons associées peuvent ensuite afficher cette définition depuis un passage de leur texte. Les balises locales propres à une leçon restent disponibles en parallèle.

Créer et préparer une banque

• Ouvrez Ressources, puis Balises & renvois.

• Choisissez Ajouter une banque et donnez-lui un nom explicite.

• Ajoutez vos entrées ou importez une matrice XLSX.

• Vérifiez chaque mot et sa définition, puis choisissez Enregistrer.

Le menu de la tuile permet aussi de choisir une image, de dupliquer la banque ou de la supprimer après confirmation. Une duplication crée une banque indépendante.

Dans le menu de la banque ou dans son éditeur, Générer un PDF produit un document de lecture des mots et de leurs définitions. Il peut être ajouté à une leçon comme fichier téléchargeable. La matrice XLSX reste le format de mise à jour de la banque.

Ajouter ou corriger des entrées par la matrice XLSX

La matrice présente deux colonnes visibles : Mot et Définition. Une ligne correspond à une entrée.

Pour mettre à jour une banque existante :

• Ouvrez la banque concernée et choisissez Exporter XLSX.

• Conservez une copie du classeur avant de le modifier.

• Corrigez les définitions et ajoutez les nouvelles entrées dans la matrice.

• Depuis cette même banque, choisissez Importer XLSX et sélectionnez le

classeur corrigé.

• Vérifiez la liste et la mise en forme, puis choisissez Enregistrer pour

appliquer les modifications aux leçons associées.

L'import remplace la liste d'entrées de la banque sélectionnée par celle du classeur : conservez les lignes que vous souhaitez garder. Un mot et une définition sont obligatoires pour chaque entrée.

Conservez la structure du classeur exporté, y compris ses colonnes masquées. Elles permettent de reconnaître les entrées existantes et de conserver la mise en forme sauvegardée lorsque le texte visible n'a pas changé. Les mises en forme ajoutées dans Excel, notamment le gras, l'italique et le soulignement, sont importées sur les passages concernés ; le reste du texte reste normal.

Associer la banque et utiliser un renvoi

Dans la banque, cochez les leçons ou les collections concernées, puis enregistrez. Les leçons associées embarquent leurs définitions : un autre poste peut utiliser les renvois sans posséder votre banque personnelle.

Dans un champ disposant de la barre Rich Text complète :

• sélectionnez le passage qui doit porter le renvoi ;

• choisissez Insérer un renvoi ;

• choisissez l'entrée dans le groupe portant le nom de la banque ;

• validez, puis vérifiez la définition dans l'aperçu apprenant.

Si plusieurs banques proposent le même terme, vérifiez le nom de la banque et l'aperçu de la définition avant de choisir la cible. La touche Échap ferme l'infobulle. Un renvoi ne modifie pas la progression LMS.

Si vous fermez pendant un import de matrice ou un enregistrement, PAIDEIA attend la fin de l'enregistrement local avant de quitter. Le texte en cours d'édition est également validé avant la fermeture.

Installer et configurer FFmpeg et Whisper

PAIDEIA utilise deux composants facultatifs installés sur l'ordinateur :

- **FFmpeg** traite et optimise les vidéos et extrait l'audio nécessaire aux transcriptions ;
- **Whisper** produit localement un brouillon de transcription.

PAIDEIA ne télécharge ni ces programmes ni les modèles et ne les envoie pas dans une leçon ou un SCORM. Leur installation et leur configuration restent propres à l'ordinateur.

Installer et configurer FFmpeg

La branche recommandée par PAIDEIA est **FFmpeg 8.1.x** ; la version **8.1.2** a été validée. La page de téléchargement de FFmpeg renvoie vers des compilations Windows prêtes à l'emploi. Choisissez une archive Windows 64 bits contenant au minimum `ffmpeg.exe`, `ffprobe.exe` et l'encodeur `libx264`.

1. téléchargez l'archive depuis l'un des fournisseurs Windows référencés par FFmpeg ;
2. décompressez-la entièrement dans un dossier durable, par exemple `C:\ffmpeg` ;
3. vérifiez que `ffmpeg.exe` et `ffprobe.exe` se trouvent ensemble dans le sous-dossier `bin` ;
4. dans PAIDEIA, ouvrez **Modules complémentaires > Outils vidéo FFmpeg** ;
5. cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez `ffmpeg.exe`.

PAIDEIA recherche et vérifie automatiquement `ffprobe.exe` dans le même dossier. Le module affiche **Prêt** lorsque les deux exécutables et les capacités nécessaires à l'optimisation sont valides.

Ne déplacez pas le dossier après sa sélection. Le bouton **Supprimer FFMPEG** efface uniquement la configuration de PAIDEIA ; il ne supprime pas les fichiers installés sur l'ordinateur.

Installer le moteur Whisper

La version de référence validée par PAIDEIA est **whisper.cpp 1.9.1 pour Windows x64**.

1. téléchargez `whisper-bin-x64.zip` depuis la version whisper.cpp 1.9.1 ;
2. décompressez entièrement l'archive dans un dossier durable ;
3. conservez `whisper-cli.exe` avec toutes les DLL fournies dans l'archive ;
4. ne copiez pas `whisper-cli.exe` seul dans un autre dossier.

Dans PAIDEIA, le bouton **Parcourir** du **Moteur Whisper** demande le dossier décompressé. PAIDEIA recherche `whisper-cli.exe` à la racine, dans `Release` ou dans `bin`.

Installer un modèle Whisper

Le moteur ne suffit pas : au moins un modèle multilingue `.bin` est nécessaire.

- `ggml-small.bin`, environ 488 Mo : choix conseillé pour commencer et pour les postes modestes ;
- `ggml-medium.bin`, environ 1,53 Go : plus exigeant en mémoire et en temps de calcul.

Les modèles dont le nom se termine par `.en` sont réservés à l'anglais. Pour les contenus français ou multilingues, utilisez les fichiers sans suffixe `.en`. Les autres modèles convertis sont consultables dans le dépôt officiel des modèles whisper.cpp.

Terminer la configuration dans PAIDEIA

Ouvrez **Modules complémentaires > Transcription locale Whisper**, puis :

1. sélectionnez le dossier du moteur avec **Moteur Whisper > Parcourir** ;
2. sélectionnez `ggml-small.bin` avec **Modèle Small > Parcourir** ;
3. sélectionnez éventuellement `ggml-medium.bin` avec **Modèle Medium > Parcourir** ;
4. vérifiez que chaque composant sélectionné porte une coche verte ;
5. vérifiez que l'état général indique **Prêt**.

FFmpeg doit également être configuré pour extraire la piste audio des vidéos. Un moteur Whisper valide sans modèle, ou un modèle valide sans moteur, laisse donc la configuration incomplète.

Le bouton **Supprimer Whisper** retire les chemins enregistrés dans PAIDEIA sans supprimer le moteur ni les modèles présents sur le disque.

En cas de problème

- **Installation FFmpeg incomplète** : vérifiez que `ffprobe.exe` est placé à côté de `ffmpeg.exe`.
- **FFmpeg incompatible** : utilisez une compilation Windows 64 bits récente comprenant `libx264`.
- **Moteur Whisper invalide** : sélectionnez le dossier complet décompressé et vérifiez la présence des DLL.
- **Modèle refusé** : sélectionnez directement le fichier `.bin` correspondant à Small ou Medium et vérifiez que son téléchargement est terminé.
- **Transcription non configurée** : contrôlez successivement FFmpeg, le moteur Whisper et au moins un modèle.
- **Chemin devenu invalide** : replacez les fichiers à leur emplacement précédent ou sélectionnez leur nouvel emplacement avec **Parcourir**.

Tous les traitements restent locaux. PAIDEIA ne transmet ni la vidéo, ni l'audio, ni la transcription à un service en ligne.

PARTIE 5

Les activités

Texte et structuration

Activité Texte

L'activité **Texte** permet de rédiger un contenu pédagogique structuré avec l'éditeur Rich Text.

Rédiger le contenu

Saisissez le texte puis utilisez la barre Rich Text pour appliquer des titres, listes, alignements, liens, tableaux et styles disponibles. Les retours à la ligne et les retraits doivent servir la structure du contenu.

Le texte s'adapte à la largeur disponible. Les mots très longs ou les chaînes techniques doivent rester lisibles sans provoquer de débordement du champ.

Conseils

Utilisez les niveaux de titre dans l'ordre, aérez les paragraphes et vérifiez les tableaux sur petit écran. Contrôlez la parité entre l'éditeur, l'aperçu LMS, le SCORM et le PDF lorsque le contenu est exporté.

Activité En-tête

L'activité **En-tête** crée un bandeau visuel pour introduire une partie de la leçon ou mettre en valeur un titre.

Configuration

Saisissez le titre et le contenu proposés par l'éditeur, puis choisissez une image ou une couleur de fond si nécessaire. Réglez la hauteur et l'espacement avec mesure : plusieurs lignes, une grande police ou un interligne élevé augmentent naturellement la hauteur du bandeau.

Les réglages de texte et les images doivent rester lisibles sur les différents formats d'écran. Utilisez une description alternative pour une image informative.

Vérification

Contrôlez l'alignement, le contraste et la hauteur dans l'éditeur, l'aperçu LMS et le SCORM. Évitez de placer trop de texte dans un bandeau destiné à un titre.

Activité Citation

L'activité **Citation** met en valeur une citation, son auteur et, si besoin, un complément explicatif.

Configuration

Saisissez la citation dans le champ Rich Text, puis renseignez l'auteur et les informations complémentaires proposées par l'éditeur. Vous pouvez ajouter un portrait ou une image associée lorsque le champ média est disponible.

Rendu

La citation est présentée comme un bloc visuellement distinct du texte courant. Les styles Rich Text explicitement choisis sont conservés.

Bonnes pratiques

Vérifiez l'orthographe du texte et le nom de l'auteur. Une description alternative doit être fournie pour une image informative. Contrôlez le rendu dans l'aperçu LMS, le SCORM et le PDF si la citation est imprimée.

Activité Liste

L'activité **Liste** présente des éléments sous forme de liste à puces ou numérotée.

Configuration

Saisissez les éléments dans l'éditeur Rich Text, puis choisissez le type de liste et le niveau de retrait avec les outils proposés. Chaque élément doit rester une unité lisible.

Vous pouvez combiner une liste avec des titres, du texte, des liens ou des tableaux lorsque le champ le permet.

Conseils

Utilisez une liste pour des éléments de même nature et gardez une structure de niveaux simple. Vérifiez les retraits, les retours à la ligne et les listes longues dans l'éditeur, l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Note

L'activité **Note** met en évidence une information courte : rappel, conseil, attention ou définition.

Configuration

Saisissez le contenu dans l'éditeur Rich Text et choisissez le type ou l'accent visuel proposé. Gardez un texte suffisamment court pour que la note conserve son rôle de repère.

Utilisation et vérification

L'apprenant lit la note comme un encadré intégré au parcours. Vérifiez le contraste, les listes, les liens et les coins du bloc dans l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Accompagnement pédagogique

L'activité **Accompagnement pédagogique** ajoute un commentaire, un conseil ou une aide directement dans le parcours de la leçon.

Configuration

Saisissez le contenu dans l'éditeur Rich Text et choisissez l'apparence ou le type d'accompagnement proposé. Utilisez ce bloc pour guider l'apprenant sans interrompre son activité.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant lit l'accompagnement à l'endroit où il apparaît dans la leçon. Le contenu peut expliquer une notion, rappeler une méthode ou orienter vers la prochaine étape.

Conseils

Restez bref et placez l'aide près de l'information concernée. Vérifiez le contraste, les liens et le rendu dans l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Séparateur

L'activité **Séparateur** crée une séparation visuelle entre deux parties de la leçon.

Configuration

Choisissez le style proposé et ajoutez éventuellement un repère ou un libellé si l'activité le permet. Utilisez-le pour structurer la lecture, pas pour remplacer un titre de section.

Vérification

Contrôlez l'espacement, la visibilité du trait et le rendu sur petit écran dans l'éditeur, l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Séparateur repéré

L'activité **Séparateur repéré** introduit une séparation visuelle accompagnée d'un repère ou d'un intitulé.

Configuration

Renseignez le libellé du repère et choisissez le style disponible. Le texte doit annoncer clairement la partie qui suit.

Vérification

Vérifiez l'alignement, le contraste et l'espacement avec les activités voisines dans l'éditeur, l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Continuer

L'activité **Continuer** marque une étape de navigation dans la leçon. Elle permet à l'apprenant de confirmer qu'il souhaite passer à la suite.

Configuration

Renseignez le libellé du bouton, sa couleur de fond et sa couleur de texte lorsque ces réglages sont proposés. Le bouton peut être accompagné d'un texte Rich Text explicatif.

Utilisation

L'apprenant clique sur le bouton pour révéler ou atteindre la suite du parcours. Le bouton n'évalue pas une réponse et ne remplace pas une activité de quiz.

Vérifiez le libellé, la lisibilité et la destination dans l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Sortir de la leçon

L'activité **Sortir de la leçon** propose une commande pour quitter le parcours ou signaler que l'apprenant souhaite terminer la leçon.

Configuration

Renseignez le libellé et les couleurs du bouton lorsque les réglages sont disponibles. Utilisez un texte explicite, par exemple `Quitter la leçon`.

Utilisation

Un clic sur le bouton déclenche la sortie prévue par la plateforme LMS ou par PAIDEIA. Cette activité ne modifie pas les réponses et n'évalue pas le score.

Testez le comportement avec le bouton, le clavier et le SCORM avant diffusion.

Médias et contenus

Activité Image

L'activité **Image** affiche une image dans la leçon, avec un texte alternatif et les réglages d'affichage disponibles.

Configuration

Sélectionnez l'image, renseignez sa description alternative et choisissez sa largeur, sa hauteur ou son recadrage lorsque ces réglages sont proposés. Marquez-la comme décorative si elle n'apporte aucune information pédagogique.

L'image est copiée dans le projet ; le fichier original reste inchangé.

Vérification

Contrôlez les proportions, la lisibilité et le comportement sur petit écran. Une image informative doit posséder une description alternative utile. Testez le rendu dans l'éditeur, l'aperçu LMS, le SCORM et le PDF.

Activité Image et texte

L'activité **Image et texte** associe une image à un contenu explicatif dans une disposition verticale ou latérale.

Configuration

Importez l'image, fournissez sa description alternative puis saisissez le texte dans l'éditeur Rich Text. Choisissez la disposition proposée pour placer le média à côté du texte ou au-dessus de celui-ci.

L'image est intégrée au projet sans modifier le fichier original. Ajustez son recadrage ou son apparence lorsque les options sont disponibles.

Conseils

Le texte doit rester compréhensible même si l'image n'est pas visible. Vérifiez le centrage, les proportions, la lecture mobile et le rendu dans l'aperçu LMS, le SCORM et le PDF.

Activité Images multiples

L'activité **Images multiples** présente plusieurs images dans une même activité, avec leurs informations associées.

Configuration

Ajoutez les images dans l'ordre souhaité, renseignez leur texte alternatif et complétez les champs de titre ou de description disponibles. Vous pouvez remplacer ou supprimer chaque image individuellement.

Utilisation et conseils

L'apprenant consulte la série d'images dans l'ordre de présentation. Utilisez des images de dimensions et de poids raisonnables, et évitez de répéter dans la description ce qui est déjà clairement indiqué dans le texte voisin.

Vérifiez la grille, les légendes, les proportions et l'affichage mobile dans l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Image 360

L'activité **Image 360** permet de présenter une vue panoramique immersive. L'apprenant peut explorer l'image en déplaçant son point de vue et consulter, si vous en ajoutez, des points interactifs contenant un titre et un contenu.

Ajouter une image 360

Dans l'éditeur de l'activité, cliquez sur `Sélectionner une image 360`, puis choisissez l'image panoramique à intégrer.

Une image équirectangulaire au format **2:1** est recommandée : sa largeur est environ deux fois supérieure à sa hauteur. Les formats JPG/JPEG, WebP et PNG sont acceptés. Si les proportions sont très éloignées du format 2:1, PAIDEIA affiche un avertissement ; l'image peut toutefois rester utilisable.

L'image est copiée dans le projet PAIDEIA. Le fichier original présent sur l'ordinateur n'est pas modifié.

Pour remplacer l'image, sélectionnez simplement un nouveau fichier. Pour retirer l'image, utilisez `Supprimer`.

Régler la vue de départ

La vue de départ correspond à l'orientation affichée lorsque l'activité est ouverte.

1. Orientez l'image dans l'aperçu en faisant glisser la souris.
2. Cliquez sur `Définir la vue actuelle`.

Vous pouvez aussi régler directement les coordonnées :

- `Horizontal` ou coordonnées horizontales de départ : direction autour de l'image ;
- `Vertical` ou coordonnées verticales de départ : inclinaison vers le haut ou vers le bas.

La vue choisie est utilisée dans l'éditeur, l'aperçu LMS et le module SCORM.

Autoriser le zoom

Activez `Autoriser le zoom` pour permettre à l'apprenant de modifier le niveau de rapprochement avec la molette de la souris ou le geste équivalent sur son appareil.

Le zoom est désactivé lorsqu'il n'est pas nécessaire à l'activité. La vue reste alors navigable sans changement de niveau de rapprochement.

Ajouter des points interactifs

Les points interactifs permettent d'attacher une information à un endroit précis du panorama.

1. Cliquez sur `Ajouter un point`.
2. Faites un clic droit dans l'aperçu à l'endroit souhaité.
3. Saisissez le `Titre du point`.
4. Saisissez son `Contenu`.

Le point est placé selon l'orientation choisie dans l'image. Vous pouvez affiner sa position avec les coordonnées `Horizontal` et `Vertical`.

Les points existants apparaissent dans la liste située sous l'aperçu. Cliquez sur un point pour le sélectionner et modifier son contenu. Utilisez `Supprimer le point` pour le retirer.

Le titre et le contenu acceptent le texte riche disponible dans PAIDEIA. Le contenu peut donc comporter une mise en forme, des listes ou des liens selon les outils proposés par l'éditeur.

Utilisation par l'apprenant

Dans le rendu final :

- faites glisser l'image pour regarder autour de vous ;
- cliquez sur un repère pour ouvrir son panneau d'information ;
- cliquez à nouveau sur le repère ou dans la scène pour fermer le panneau ;
- utilisez le bouton de plein écran lorsque cette option est autorisée.

Les repères visibles sont numérotés afin de pouvoir être retrouvés facilement. Le panneau ouvert affiche le titre et le contenu du point sélectionné.

Plein écran

Lorsque le plein écran est disponible dans le rendu, son bouton agrandit la scène sans modifier l'image, la vue de départ ni les points interactifs.

Le plein écran dépend également des droits du navigateur ou de la plateforme LMS. Si le navigateur refuse cette fonction, l'activité reste consultable dans son affichage normal.

Apparence de l'activité

Les réglages de l'onglet `Activité` concernent le contenu 360 : image, vue, zoom, plein écran et points interactifs.

Les réglages de l'onglet `Apparence` concernent le cadre extérieur de l'activité, notamment son fond, sa bordure, ses coins et son ombre. Ils ne modifient pas la scène panoramique ni le fonctionnement des points interactifs.

Accessibilité et contenu

Ajoutez une description utile de l'image lorsqu'elle apporte une information nécessaire à la compréhension de la leçon. Les titres des points doivent être courts et explicites ; leur contenu doit préciser l'information que l'apprenant doit découvrir à cet endroit.

Une image 360 très détaillée ou très lourde peut ralentir son chargement. Préférez une image suffisamment nette pour l'exploration, mais optimisée pour le poids lorsque cela est possible.

Export et relecture

L'activité conserve son exploration panoramique dans l'aperçu LMS et dans le SCORM.

Dans le PDF de relecture, la scène est représentée par une vue panoramique à plat avec les points numérotés. Les titres et contenus des points sont ensuite repris dans l'ordre afin de rendre l'information consultable sur papier.

En cas de problème

Si l'image est déformée, vérifiez qu'elle est bien panoramique et proche du ratio 2:1.

Si un point n'est pas à la bonne place, sélectionnez-le puis modifiez ses coordonnées ou recréez-le avec un clic droit dans l'aperçu.

Si aucun point n'est défini, l'activité fonctionne simplement comme une image 360 navigable.

Activité Points d'intérêt

L'activité **Points d'intérêt** place des repères interactifs sur une image. Chaque repère ouvre une information complémentaire.

Configuration

Importez l'image de fond et renseignez sa description alternative. Ajoutez un point, placez-le sur l'image, puis saisissez son titre et son contenu. Ajustez sa position ou son apparence lorsque ces réglages sont proposés.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant clique sur un repère pour consulter son panneau. Les repères sont numérotés ou libellés afin d'être retrouvés facilement ; leur contenu peut comporter du texte riche et une image selon la configuration.

Conseils

Évitez de rapprocher excessivement les repères. Décrivez l'image et utilisez des titres explicites. Vérifiez le placement, les panneaux et le rendu mobile dans l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Audio

L'activité **Audio** permet d'intégrer un enregistrement dans une leçon et de le compléter par un titre, une description ou un contenu Rich Text.

Configuration

Importez le fichier audio depuis l'éditeur, puis renseignez les textes utiles. Le fichier est copié dans le projet ; l'original sur l'ordinateur n'est pas modifié. Utilisez l'onglet `Apparence` pour régler le fond extérieur lorsque ces options sont disponibles.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant utilise les commandes du lecteur pour lancer, mettre en pause, avancer ou régler le volume. Ajoutez une transcription ou un résumé lorsque le contenu audio est nécessaire à la compréhension.

Vérification

Testez le chargement, la lecture, la pause et le volume dans l'aperçu LMS et dans le SCORM. Vérifiez également le nom du fichier et les textes associés.

Vidéo

L'activité **Vidéo** permet d'intégrer une vidéo dans une leçon, d'y associer une vignette et des sous-titres, puis d'en personnaliser l'apparence.

Un texte peut également être ajouté sous la vidéo.

Fond de l'activité

L'onglet `Apparence` permet de personnaliser le fond de l'activité :

- couleur de fond ;
- image de fond ;
- voile ;
- flou ;
- fond large ;
- coins arrondis ;
- hauteur du fond.

Lorsqu'une image de fond est ajoutée pour la première fois, le mode `Fond large` est activé par défaut et aucun voile n'est appliqué. Les réglages effectués ensuite sont conservés si l'image est remplacée.

Le même rendu est utilisé dans l'éditeur, l'aperçu LMS et le module SCORM.

Le fond de l'activité n'est pas repris dans le PDF de relecture.

Affichage des sous-titres

Les sous-titres sont affichés dans un cartouche commun, centré sous la vidéo.

Leur taille et leur position sont adaptées automatiquement à la taille réelle de la vidéo et au mode d'affichage. Il n'est donc pas nécessaire de régler manuellement leur taille ou leur position.

Lorsque les contrôles du lecteur apparaissent, les sous-titres se déplacent automatiquement afin de rester lisibles.

L'activité permet de régler :

- la couleur du texte ;
- l'affichage ou non d'un fond de sous-titre ;
- le contour de la police : `Aucun`, `Fin` ou `Épais`.

Le fond de sous-titre est activé par défaut. Le contour est désactivé par défaut.

La couleur du contour est choisie automatiquement afin de conserver un contraste suffisant avec le texte.

Le rendu des sous-titres est identique dans l'éditeur, l'aperçu LMS, le SCORM et en plein écran.

Éditeur de sous-titres

Lorsqu'une piste de sous-titres est associée à la vidéo, le bouton `Éditer les sous-titres` permet de la modifier directement dans PAIDEIA.

Chaque segment affiche :

- son heure de début ;
- son heure de fin ;
- son texte ;
- une commande `Lire` pour vérifier immédiatement le passage concerné.

Le début, la fin et le texte d'un segment peuvent être modifiés.

Les horaires invalides empêchent l'enregistrement. Les chevauchements entre deux sous-titres sont signalés, mais restent autorisés lorsqu'ils sont volontaires.

`Annuler` ferme l'éditeur sans enregistrer les modifications.

`Restaurer la version chargée` permet de revenir à la piste de sous-titres initialement importée dans le projet.

Seul le bouton `Enregistrer` crée une nouvelle version des sous-titres utilisés par l'activité.

Le fichier original choisi sur l'ordinateur n'est jamais modifié.

Génération locale facultative des sous-titres

Si une vidéo est chargée et qu'aucune piste de sous-titres n'est encore associée, PAIDEIA peut proposer `Générer les sous-titres` lorsque le module de transcription locale est configuré.

La configuration s'effectue dans :

`Modules complémentaires > Transcription locale Whisper`

La transcription s'effectue entièrement sur l'ordinateur, sans envoi de la vidéo ou de l'audio vers un service en ligne.

Le concepteur peut choisir :

- la langue parlée ;
- la détection automatique de la langue ;
- l'un des modèles de transcription installés.

Pendant la transcription, PAIDEIA affiche l'étape en cours, le temps écoulé et une commande d'annulation.

Le résultat est ouvert comme brouillon dans l'éditeur de sous-titres. Il n'est ajouté à l'activité qu'après validation avec `Enregistrer`.

Si des sous-titres existent déjà, l'action principale reste `Éditer les sous-titres`.

Import des vidéos

Une vidéo est ajoutée à partir du sélecteur de fichiers de l'application.

PAIDEIA travaille sur une copie intégrée au projet : le fichier original conservé sur l'ordinateur n'est jamais modifié.

L'import accepte également les vidéos très volumineuses, y compris les sources 4K ou 8K.

Si une copie est interrompue, elle n'est pas enregistrée comme vidéo active.

L'optimiseur vidéo reposant sur un FFmpeg externe peut ensuite être utilisé sur la copie intégrée au projet, sans modifier la source originale.

Rendu et proportions

PAIDEIA respecte automatiquement les proportions de la vidéo.

Une vidéo n'est ni étirée ni rognée pour être forcée dans un format prédéfini.

En affichage normal, le lecteur s'adapte au format réel du média.

En plein écran, des bandes noires peuvent apparaître lorsque le format de l'écran est différent de celui de la vidéo. Cela est normal et ne modifie pas les proportions du média.

Le comportement est identique dans l'éditeur de leçon, l'aperçu LMS et le SCORM.

Éditeur d'activité

Dans l'éditeur, l'aperçu de la vidéo reste visible à gauche pendant que les réglages sont accessibles dans la colonne de droite.

Lorsqu'une vidéo est déjà chargée :

- son nom est affiché ;
- une commande permet de la supprimer ;
- les noms trop longs sont raccourcis visuellement, mais leur nom complet reste disponible au survol.

Lorsqu'une piste de sous-titres est chargée :

- `Éditer les sous-titres` remplace la commande de sélection ;
- une commande permet de supprimer la piste.

Dans `Apparence des sous-titres`, les réglages de couleur, de contour et de fond sont regroupés sur une même ligne.

La taille et la position des sous-titres sont gérées automatiquement et ne sont pas proposées comme réglages.

Les zones de texte de l'éditeur de sous-titres utilisent la correction orthographique disponible selon la langue de transcription ou, à défaut, la langue de l'application.

Supprimer une vidéo ou une piste de sous-titres de l'activité ne modifie jamais le fichier original conservé sur l'ordinateur.

Optimisation facultative

Le bouton `Optimiser la vidéo` est disponible lorsque les outils vidéo nécessaires ont été configurés dans :

`Modules complémentaires > Outils vidéo FFmpeg`

L'optimisation permet de réduire le poids d'une vidéo tout en conservant ses proportions.

Plusieurs profils sont proposés, ainsi qu'un mode personnalisé.

Après traitement, PAIDEIA présente un bilan comprenant notamment :

- le poids du fichier ;
- le gain obtenu ;
- le format ;
- le codec ;
- les dimensions ;
- la fréquence d'images ;
- le débit audio.

Deux choix sont alors possibles :

- `Utiliser le fichier original` : la version optimisée est abandonnée ;
- `Utiliser la version optimisée` : la nouvelle version devient la vidéo utilisée par l'activité.

L'original reste disponible afin de pouvoir être restauré ultérieurement.

Seule la vidéo actuellement utilisée par l'activité est incluse dans le SCORM.

Lorsque PAIDEIA détecte qu'une vidéo gagnerait à être allégée, un message `Optimiser` peut être affiché en rouge.

Activité Fichier

L'activité **Fichier** met un document à disposition de l'apprenant sous la forme d'un lien ou d'un bouton de téléchargement.

Configuration

Sélectionnez le fichier à intégrer, puis renseignez son libellé pédagogique et les textes complémentaires proposés. Le fichier est copié dans le projet ; le fichier original n'est pas modifié.

Le libellé doit permettre de comprendre le contenu du document avant de le télécharger. N'utilisez pas un chemin local comme information destinée à l'apprenant.

Utilisation et vérification

L'apprenant clique sur le fichier pour l'ouvrir ou le télécharger selon son navigateur et sa plateforme LMS. Testez le lien, le nom affiché et le contenu du fichier dans l'aperçu LMS et dans le SCORM.

Activité Liens et ressources

L'activité **Liens et ressources** rassemble des liens utiles au parcours : sites web, documents ou ressources complémentaires.

Configuration

Ajoutez chaque ressource avec un titre explicite, son adresse et, si nécessaire, une description. Vérifiez que l'adresse commence par le protocole attendu et qu'elle est accessible aux apprenants concernés.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant choisit une ressource dans la liste. Selon son navigateur, le lien peut s'ouvrir dans un nouvel onglet ou dans la fenêtre courante.

Testez chaque lien avant diffusion et indiquez clairement lorsqu'une ressource nécessite un accès externe ou une authentification.

Activité Présentation

L'activité **Présentation** organise plusieurs diapositives ou écrans de contenu dans un parcours consultable étape par étape.

Configuration

Ajoutez les diapositives dans l'ordre, renseignez leur titre et leur contenu Rich Text, puis ajoutez une image lorsque cela est proposé. Utilisez des titres cohérents et une quantité de texte adaptée à chaque écran.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant navigue avec les commandes `Précédent` et `Suivant`. La position dans la présentation reste visible lorsque le composant l'indique.

Testez le parcours complet, les images, les retours en arrière et l'affichage sur petit écran dans l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité HTML personnalisé

L'activité **HTML personnalisé** permet d'intégrer un contenu HTML conçu pour un besoin particulier de la leçon.

Configuration

Saisissez ou collez le code dans l'éditeur prévu à cet effet, puis ajoutez une description de ce que le contenu présente. La description aide à comprendre l'activité dans l'éditeur et lors de la relecture.

Le HTML personnalisé est destiné aux contenus maîtrisés par le concepteur. N'y copiez pas de code provenant d'une source inconnue et ne l'utilisez pas pour remplacer une activité native lorsque celle-ci répond au besoin.

Vérification

Testez le rendu, les liens, les interactions et le comportement responsive dans l'aperçu LMS et le SCORM. Un contenu HTML peut avoir un rendu différent selon le navigateur ou la plateforme qui l'héberge.

Interactions et exercices

Activité Accordéon

L'**Accordéon** regroupe plusieurs contenus dans des panneaux repliables. Il permet de présenter une information détaillée sans afficher tout le contenu en même temps.

Créer un accordéon

Ajoutez un panneau, renseignez son titre puis saisissez son contenu dans l'éditeur Rich Text. Vous pouvez ajouter, réordonner et supprimer les panneaux. Chaque panneau peut également contenir une image lorsque cette option est proposée.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant clique sur le titre d'un panneau pour l'ouvrir ou le refermer. Les contenus ouverts restent accessibles pendant la consultation de l'activité.

Utilisez des titres courts et explicites afin que l'apprenant sache rapidement quel panneau consulter.

Apparence et vérification

Les contenus Rich Text conservent leur mise en forme. Vérifiez les panneaux, les images et les textes longs dans l'aperçu LMS et dans le SCORM.

Activité Cartes à retourner

L'activité **Cartes à retourner** présente des cartes dont le verso révèle une information complémentaire, une définition ou une réponse.

Créer les cartes

Pour chaque carte, renseignez le recto et le verso dans l'éditeur Rich Text. Ajoutez ou supprimez des cartes selon le besoin pédagogique. Les images et la mise en forme peuvent être utilisées lorsque les champs les proposent.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant clique sur une carte pour la retourner, lit son verso, puis peut la retourner à nouveau. Une carte à retourner est une activité de découverte et ne constitue pas à elle seule une validation de réponse.

Conseils

Présentez une seule idée par carte et gardez les textes courts. Vérifiez le retournement, les images et la lisibilité dans l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Onglets

L'activité **Onglets** répartit un contenu en plusieurs panneaux accessibles depuis une barre d'onglets.

Configuration

Ajoutez un onglet, donnez-lui un titre court et saisissez son contenu Rich Text. Vous pouvez ajouter une image lorsque le panneau le permet. Réordonnez ou supprimez les onglets pour construire le parcours souhaité.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant clique sur un onglet pour afficher son contenu. Les titres doivent être compréhensibles sans ouvrir chaque panneau.

Vérifiez l'ordre, le changement d'onglet, les contenus longs et l'affichage mobile dans l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Frise chronologique

La **Frise chronologique** présente des événements ou des étapes dans un ordre temporel.

Configuration

Ajoutez les étapes de la frise et renseignez pour chacune une date ou un repère, un titre et un contenu. Respectez l'ordre chronologique souhaité et utilisez le Rich Text pour les explications.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant parcourt les étapes de la frise et consulte les informations associées. Sur un écran étroit, la présentation s'adapte pour rester lisible.

Conseils

Gardez des titres courts, utilisez des dates homogènes et vérifiez les étapes dans l'aperçu LMS, le SCORM et le PDF lorsque la frise doit être imprimée.

Activité Quiz

L'activité **Quiz** évalue la compréhension de l'apprenant à l'aide de questions et de réponses configurées par le concepteur.

Configuration

Ajoutez les questions, renseignez leurs réponses et indiquez la ou les réponses correctes selon le type de question. Configurez le feedback, le seuil de réussite et le nombre de tentatives lorsque ces options sont disponibles.

Lors d'un ajout depuis une banque, vous pouvez filtrer les questions par catégorie. Chaque choix peut avoir son propre feedback, distinct des feedbacks correct et incorrect de la question. Pour un QCM, choisissez Tout ou rien ou Crédit partiel. En crédit partiel, les bonnes réponses reçoivent d'abord des parts égales ; un ajustement manuel rééquilibre les autres parts. Le résultat est calculé selon ces pourcentages puis pondéré par les points de la question.

Les feedbacks doivent expliquer le résultat et aider l'apprenant à progresser. Vérifiez attentivement la réponse correcte avant de publier la leçon.

Utilisation et résultat

L'apprenant répond aux questions puis valide sa tentative. PAIDEIA affiche le résultat, le score et les actions prévues par la politique de tentatives.

Testez les réponses correctes, incorrectes, les retours, les tentatives et la progression dans l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Question à choix multiple

Cette activité présente une seule question pour laquelle plusieurs réponses peuvent être correctes. Elle appartient à la famille du Quiz, mais n'utilise ni panneau de démarrage, ni résultat global, ni seuil de réussite.

Dans l'éditeur, saisissez la question et ses réponses, ou importez une seule question QCM depuis une banque de questions. Indiquez les bonnes réponses et renseignez les feedbacks correct et incorrect.

L'import peut être limité à une catégorie. Vous pouvez renseigner un feedback pour chaque réponse. Dans Notation du QCM, choisissez Tout ou rien ou Crédit partiel ; les fractions et les feedbacks importés depuis la banque sont repris.

Choisissez le nombre de tentatives, puis l'affichage de l'indication correct/incorrect, de la bonne réponse et des feedbacks. La valeur 0 autorise des tentatives sans limite. L'apprenant coche ses réponses et valide ; la suite n'est pas conditionnée à un score minimal.

Activité Question à choix unique

Cette activité présente une seule question avec une seule bonne réponse. Elle ne comporte ni écran de démarrage, ni résultat global, ni seuil de réussite.

Saisissez l'énoncé et les choix dans l'éditeur, ou importez une seule question QCU depuis une banque. Vérifiez le choix correct et les feedbacks correct et incorrect.

Vous pouvez filtrer la banque par catégorie. Un feedback attaché à chaque choix, lorsqu'il existe, complète les feedbacks correct et incorrect de la question et est conservé à l'import.

Le nombre de tentatives et l'affichage de l'indication correct/incorrect, de la bonne réponse et des feedbacks sont configurables. La valeur 0 signifie des tentatives sans limite. L'apprenant sélectionne une réponse et valide.

Activité Vrai ou faux

Cette activité demande de répondre Vrai ou Faux à une affirmation. Elle présente une seule question, sans écran de démarrage ni résultat global.

Dans l'éditeur, saisissez l'affirmation et désignez la bonne réponse, ou importez une question vrai/faux depuis une banque. Les libellés Vrai et Faux restent fixes. Les feedbacks correct et incorrect peuvent être renseignés.

Vous pouvez filtrer la banque par catégorie. Les feedbacks associés aux choix Vrai et Faux sont conservés séparément des feedbacks correct et incorrect de la question.

Réglez le nombre de tentatives et l'affichage de la correction et des feedbacks comme pour les autres questions autonomes. Aucun seuil de réussite n'est imposé.

Activité Questions aléatoires

Cette activité utilise une banque de questions. Elle tire le nombre de questions choisi et les présente l'une après l'autre, sans les empiler sur la page et sans résultat global.

Dans l'éditeur, choisissez la banque, éventuellement une catégorie, puis le nombre de questions à présenter. Vous pouvez mélanger l'ordre des questions et celui des réponses. Le nombre de questions tirées est distinct du nombre de tentatives autorisées pour répondre. Les fractions de crédit et les feedbacks par réponse des questions retenues sont conservés.

Réglez les tentatives et l'affichage de l'indication correct/incorrect, de la bonne réponse et des feedbacks. Après validation, l'apprenant passe à la question suivante avec Continuer. L'activité n'impose pas de seuil de réussite.

Activité Texte à compléter

L’activité **Texte à compléter** permet de transformer un texte en exercice. L’apprenant lit le document puis renseigne les réponses directement dans le texte, soit dans un champ libre, soit en choisissant une proposition dans une liste.

L’activité peut contenir plusieurs réponses de types différents dans un même document. Les réponses sont corrigées ensemble et participent au même score.

Préparer le document

Dans l’éditeur, rédigez d’abord le texte complet avec l’éditeur Rich Text. La mise en page, les titres, les listes, les tableaux et les autres styles du document peuvent être utilisés selon les outils disponibles.

Pour créer une réponse :

1. sélectionnez une portion contiguë du texte ;
2. cliquez sur `Mot manquant` pour créer un champ libre ;
3. ou cliquez sur `Liste` pour créer une liste de choix.

La portion sélectionnée devient une réponse dans le document. Une réponse peut être un mot, plusieurs mots, un nombre, une expression, une commande ou une syntaxe technique.

Exemples :

```
Le raccourci pour enregistrer est Ctrl+S.
Le dossier à utiliser est C:\Windows\Temp.
```

Les pages ne sont pas créées manuellement dans l’éditeur. Le document reste un flux continu ; PAIDEIA le répartit automatiquement en pages dans le rendu apprenant.

Choisir entre Mot et Liste

Réponse libre

`Mot manquant` crée un champ dans lequel l'apprenant saisit lui-même la réponse.

Ce mode convient lorsque vous souhaitez vérifier la mémorisation d'un terme, d'une valeur ou d'une expression.

Liste de choix

`Liste` crée une liste dans laquelle l'apprenant sélectionne une proposition.

Ce mode convient lorsque la saisie libre serait trop difficile, lorsque les réponses doivent être comparées rapidement ou lorsque vous souhaitez proposer des distracteurs.

Vous pouvez mélanger les deux modes dans un même texte. L'ordre des réponses est celui de leur apparition dans le document.

Configurer les réponses attendues

La section `Réponses attendues` liste les réponses créées. Chaque fiche indique son type (`Mot` ou `Liste`) et affiche un aperçu de la bonne réponse.

Cliquez sur une fiche pour l'ouvrir, puis renseignez :

- `Bonne réponse` : la réponse considérée comme correcte ;
- `Autres réponses acceptées` pour un champ Mot ;
- `Choix proposés` pour une Liste ;
- `Respecter la casse`, si les majuscules et minuscules doivent être distinguées.

Pour une réponse de type Mot, chaque ligne des autres réponses acceptées correspond à une variante valide. Par exemple, vous pouvez accepter plusieurs formes explicitement prévues, sans correction automatique.

Pour une réponse de type Liste, chaque ligne des choix proposés correspond à une proposition complète. La bonne réponse est ajoutée aux choix et reste la seule proposition correcte ; les autres sont des distracteurs.

Pour supprimer une réponse, utilisez la commande de suppression de sa fiche. Le texte redevient alors un texte normal à cet endroit.

Règles de correction

Pour un champ Mot :

- les espaces au début et à la fin sont ignorés ;
- la casse est ignorée par défaut ;
- les espaces à l'intérieur de la réponse restent significatifs ;
- les accents, la ponctuation et les caractères spéciaux restent significatifs ;
- aucune correction orthographique automatique n'est appliquée ;
- aucune réponse approchante n'est acceptée automatiquement.

Ajoutez donc explicitement les variantes que vous souhaitez accepter. Une réponse qui n'est pas indiquée dans la bonne réponse ou dans les variantes acceptées sera considérée comme incorrecte.

Pour une Liste, seule la valeur configurée dans `Bonne réponse` est correcte. Les autres choix servent à tester la compréhension et ne sont pas des variantes acceptées.

Couverture et paramètres de l'activité

La section `Couverture` permet de choisir si une page de présentation doit être affichée et de renseigner :

- le titre de la couverture ;
- le texte explicatif ;

- la couleur de fond ;
- une image de couverture, si le média est disponible.

Dans `Paramètres de l'activité`, vous pouvez choisir :

- `Tentatives illimitées` ;
- le `Nombre maximal d'essais` lorsque les tentatives sont limitées ;
- le `Seuil de réussite (%)`.

Le nombre maximal d'essais est compris entre 1 et 10 lorsque les tentatives illimitées ne sont pas activées.

Personnaliser la page de fin

Dans `Page de fin`, saisissez les messages affichés selon le résultat :

- `Message en cas de réussite` ;
- `Message en cas d'échec`.

Ces messages utilisent l'éditeur Rich Text et peuvent donc être adaptés au ton de la leçon.

Répondre à l'exercice

Dans le rendu apprenant :

1. lisez le texte et complétez les champs Mot ;
2. sélectionnez une proposition dans chaque Liste ;
3. utilisez `Suivant` pour parcourir les pages ;
4. cliquez sur `Valider vos réponses` sur la dernière page.

Les champs et listes restent intégrés dans le texte. La pagination s'adapte automatiquement à la largeur disponible ; un document plus étroit peut donc occuper davantage de pages.

Résultat, relecture et score

Après la validation, PAIDEIA affiche le résultat de la tentative et le score :

```
nombre de réponses correctes / nombre total de réponses × 100
```

Cliquez sur `Suivant` pour accéder à la relecture. La relecture restitue les réponses saisies en lecture seule et signale les réponses correctes et incorrectes.

Une nouvelle validation ne peut pas modifier rétroactivement le score d'une tentative précédente. Lorsque les essais sont limités, le meilleur score est conservé séparément du score du dernier essai.

Après la relecture, la page de fin affiche le score bilan et le message correspondant. Selon la configuration, vous pouvez `Recommencer` ou `Continuer` pour poursuivre la leçon.

Tentatives illimitées ou limitées

Avec `Tentatives illimitées`, l'activité fonctionne comme un entraînement :

- l'apprenant peut recommencer pour s'exercer ;
- le score est affiché comme feedback ;
- `Continuer` permet de sortir de l'activité et de poursuivre la leçon.

Avec un nombre d'essais limité :

- chaque validation consomme une tentative ;
- `Recommencer` ouvre une nouvelle tentative tant qu'il en reste ;
- le meilleur score est conservé ;

- après la dernière tentative, l'apprenant ne peut plus recommencer ;
- une réussite peut permettre de continuer avant l'épuisement du quota.

Navigation et progression de la leçon

Texte à compléter utilise une pagination avec les commandes `Précédent` et `Suivant`. Les activités placées après elle restent masquées jusqu'à la sortie effective de l'activité.

La réussite, l'échec ou l'épuisement du quota ne libère pas automatiquement la suite. L'apprenant doit cliquer sur `Continuer` lorsque cette commande est proposée.

Conseils de conception

- Ne transformez en réponse que les éléments réellement évalués.
- Donnez suffisamment de contexte pour qu'un champ Mot soit compréhensible.
- Utilisez une Liste lorsque plusieurs réponses sont plausibles ou lorsque la saisie exacte n'est pas l'objectif pédagogique.
- Vérifiez les accents, espaces, signes et variantes que vous voulez accepter.
- Pour une Liste, proposez des distracteurs crédibles mais clairement différents de la bonne réponse.
- Testez chaque page, chaque réponse et chaque chemin de tentatives dans l'aperçu LMS.

En cas de problème

Si un champ n'apparaît pas, vérifiez qu'une sélection de texte a bien été faite avant d'utiliser `Mot manquant` ou `Liste`.

Si une réponse est marquée incorrecte malgré une formulation attendue, vérifiez la `Bonne réponse`, les variantes acceptées et l'option `Respecter la casse`.

Si une Liste ne propose pas la bonne valeur, ajoutez-la dans `Bonne réponse` : elle sera intégrée automatiquement aux choix proposés.

Si le texte s'étend sur plusieurs pages, utilisez les commandes de navigation du folio. Les pages sont calculées automatiquement et ne constituent pas des blocs séparés dans l'éditeur.

Activité Relier

L'activité **Relier** demande d'associer des éléments entre deux ensembles, par exemple un terme et sa définition.

Configuration

Créez les éléments de gauche et de droite, puis définissez les associations correctes. Ajoutez le feedback et configurez les tentatives ou le seuil de réussite lorsque ces réglages sont proposés.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant relie chaque élément à son correspondant, puis valide sa tentative. Le feedback indique le résultat et les commandes disponibles permettent de recommencer ou de continuer selon la configuration.

Utilisez des éléments courts, non ambigus et de longueur comparable. Testez chaque association dans l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Tri de cartes

L'activité **Tri de cartes** demande de classer des cartes dans les catégories appropriées.

Configuration

Créez les catégories, ajoutez les cartes et indiquez la catégorie correcte de chacune. Renseignez le feedback global ou celui associé aux cartes lorsque ces options sont disponibles.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant dépose chaque carte dans une catégorie puis valide ou poursuit selon le fonctionnement affiché. Une carte mal classée peut nécessiter une nouvelle tentative ; l'activité est terminée lorsque toutes les cartes sont correctement classées et que la sortie demandée est activée.

Utilisez des catégories distinctes et des cartes non ambiguës. Testez les classements, le feedback, le clavier et le tactile dans l'aperçu LMS et le SCORM.

Activité Chercher dans l'image

L'activité **Chercher dans l'image** demande à l'apprenant de repérer des éléments directement sur une image.

Configuration

Importez l'image, renseignez sa description alternative, puis créez les zones ou éléments attendus avec l'outil proposé. Délimitez chaque zone assez précisément pour éviter les réponses ambiguës.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant clique ou marque les éléments demandés dans l'image. La validation et le feedback indiquent le résultat selon la configuration de l'activité.

Conseils

Vérifiez le placement des zones, le contraste, le comportement tactile et les tentatives dans l'aperçu LMS et le SCORM. Utilisez une image suffisamment nette pour que les éléments attendus soient identifiables.

Activité Mise en situation

L'activité **Mise en situation** permet de construire un dialogue ou un scénario à choix. L'apprenant découvre une situation, sélectionne une réponse, reçoit un feedback, puis poursuit le parcours ou réessaie selon le résultat.

Elle peut utiliser des personnages, plusieurs poses, un décor et du texte riche pour rendre la scène plus claire et plus immersive. Une nouvelle activité démarre en largeur normale. Le Titre du bandeau se renseigne sur une seule ligne, au-dessus de la banque de personnages, avec la barre de mise en forme habituelle.

Structure de l'activité

Une mise en situation comprend généralement :

- une `Introduction` pour présenter le contexte ;
- une ou plusieurs `Séquences` contenant une situation et des choix ;
- une `Conclusion` pour donner un feedback général ou terminer le scénario.

L'introduction et la conclusion sont facultatives. Une activité vide peut donc être complétée progressivement dans l'éditeur.

Les séquences sont parcourues dans leur ordre. Cliquez sur `Ajouter une séquence` pour insérer une nouvelle étape après la dernière séquence.

Préparer les personnages

Dans la `Banque de personnages`, vous pouvez utiliser un personnage proposé par PAIDEIA, importer un personnage disponible dans la banque ou ajouter un personnage personnel.

Pour chaque personnage, vous pouvez renseigner :

- son nom ;
- son rôle ou son métier ;
- une description utile pour l'accessibilité ;
- l'affichage ou non du nom et du rôle dans le cartouche au bord de la bulle. Le cartouche apparaît avec un nom, un rôle ou les deux, lorsque la bulle est affichée.

Une pose correspond à une image du personnage dans un état donné. Les états peuvent notamment être `Introduction`, `Question / situation`, `Neutre`, `Réponse positive`, `Réponse négative` ou `Conclusion`.

Pour ajouter une pose personnelle, utilisez `Ajouter une pose question` ou `Ajouter une pose réponse`, puis choisissez son état et importez son image. Les formats PNG, JPEG et WebP sont acceptés.

Vous pouvez modifier le libellé d'une pose, remplacer son image ou la supprimer. La suppression d'un personnage supprime également les poses qui lui sont associées, après confirmation.

Configurer l'introduction

Ouvrez la carte `Introduction`, puis :

1. choisissez le personnage de la banque ;
2. choisissez sa pose d'introduction si plusieurs poses sont disponibles ;
3. saisissez le `Texte d'introduction`.

L'apprenant voit ce texte avant de commencer. Le bouton `Commencer` lance la première séquence du scénario.

Le texte d'introduction accepte la mise en forme proposée par l'éditeur de texte riche.

Créer une séquence

Dans une séquence, renseignez :

- le nom du personnage affiché dans cette étape ;
- son rôle ou son métier, si nécessaire ;
- le personnage utilisé depuis la banque ;
- une pose pour la question ou la situation ;
- éventuellement une pose pour une réponse positive et une réponse négative ;
- le `Texte de situation / dialogue`.

Le texte présente le contexte ou la question à laquelle l'apprenant doit répondre.

Ajouter les choix

Dans `Choix et feedbacks`, cliquez sur `Ajouter un choix` pour chaque réponse possible.

Pour chaque choix, saisissez :

- le texte de la réponse proposée ;
- le feedback affiché après la sélection ;
- l'action qui suit ce feedback.

L'action peut être :

- `Continuer` : l'apprenant passe à l'étape suivante ;
- `Essayer encore` : l'apprenant revient à la question pour tenter une autre réponse.

Prévoyez un feedback explicatif, y compris pour une bonne réponse. Il permet à l'apprenant de comprendre pourquoi une réponse est pertinente ou ce qui doit être corrigé.

Configurer la conclusion

Dans la carte `Conclusion`, choisissez si nécessaire le personnage et sa pose, puis saisissez le `Feedback général`.

Après la conclusion, l'apprenant peut utiliser `Recommencer` pour reprendre le scénario depuis son introduction.

Personnage et poses utilisés dans le parcours

Pour chaque introduction, séquence ou conclusion, le personnage de la banque peut être sélectionné séparément. La pose affichée peut également varier selon l'étape et le résultat du choix.

Si aucune pose spécifique n'est choisie pour une étape, PAIDEIA utilise la pose compatible disponible dans la banque. Si aucun personnage n'est associé, la scène peut être affichée sans personnage.

Choisir un modèle et personnaliser le rendu

Dans Apparence, les vignettes permettent de choisir parmi trois modèles. Le contenu et les embranchements sont conservés.

• Classique affiche le personnage en pied, avec la bulle et les réponses à droite.

• Réponses en bas cadre le personnage à la taille. Le décor s'arrête sous la scène. Les réponses occupent une zone neutre et s'empilent si la largeur manque.

• Portrait compact associe un portrait rond à la bulle et empile les réponses.

En Réponses en bas ou Portrait compact, double-cliquez sur le personnage dans l'éditeur puis faites glisser l'image horizontalement ou verticalement. En Portrait compact, utilisez aussi la molette pour ajuster le zoom. Le cadrage est mémorisé pour la pose et le modèle.

Dans Apparence, vous pouvez régler séparément le fond du bandeau et celui des boutons et du cartouche. Leur texte s'adapte au contraste du fond. Couleur par défaut rétablit les couleurs du thème. Le compteur et les points comprennent l'introduction et la conclusion.

Personnaliser l'arrière-plan

Dans l'onglet `Apparence`, vous pouvez régler :

- la couleur de fond ;
- une image de fond ;
- le voile ;
- le flou ;
- le mode `Fond large` ;
- les coins arrondis.

Avec une couleur de fond, PAIDEIA peut afficher un décor graphique derrière le personnage. Lorsqu'une image de fond est utilisée, ce décor est masqué afin de laisser l'image s'exprimer pleinement.

Pour ajuster la position verticale d'une image de fond, double-cliquez sur la scène puis faites-la glisser. Un clic extérieur, la touche `Échap` ou un second double-clic termine le réglage.

Le déplacement du fond ne modifie ni la position du personnage, ni la largeur des bulles, ni celle des boutons.

Utilisation par l'apprenant

L'apprenant suit le scénario étape par étape :

1. il lit l'introduction et clique sur `Commencer` ;
2. il lit la situation ou le dialogue ;
3. il sélectionne une réponse ;
4. il clique sur `Valider` ;
5. il lit le feedback ;
6. il clique sur `Continuer` ou `Essayer encore` selon le résultat.

Une réponse sélectionnée est signalée par un tick vert. Le bouton `Valider` reste inactif tant qu'aucune réponse n'est sélectionnée.

Le feedback reste visible avant le passage à la suite. Une réponse configurée avec `Essayer encore` ne fait donc pas avancer le parcours ; elle permet de relire la situation et de choisir une autre proposition.

Conseils de conception

- Donnez un objectif clair dès l'introduction.
- Gardez une situation assez courte pour que le choix soit compréhensible.
- Rédigez des réponses de longueur comparable.
- Expliquez le résultat dans chaque feedback plutôt que de vous limiter à `Correct` ou `Incorrect`.
- Utilisez des poses cohérentes avec l'état de la scène.
- Décrivez les personnages lorsque leur apparence apporte une information utile.
- Vérifiez le parcours dans l'aperçu LMS avant de distribuer la leçon.

Aperçu, SCORM et PDF

Le personnage, le décor, les bulles, les choix et les feedbacks doivent être vérifiés dans l'éditeur, l'aperçu LMS et le SCORM.

Dans le PDF de relecture, une pose du personnage est représentée avec l'introduction, les séquences, les choix, les feedbacks et la conclusion. Les contenus longs peuvent se poursuivre sur plusieurs pages.

En cas de problème

Si le personnage n'apparaît pas, vérifiez qu'un personnage est lié à l'étape et qu'une pose dispose bien d'une image.

Si un choix ne permet pas de poursuivre, vérifiez qu'il possède un feedback et que son action après feedback est bien réglée.

Si aucune réponse n'est proposée, ajoutez au moins un choix dans la séquence. Si aucune séquence n'est présente, ajoutez-en une avant la conclusion.

PARTIE 6

Relire une leçon

Observations de relecture et de conception

Les observations servent à noter une idée ou à échanger sur une activité sans modifier la leçon elle-même.

Afficher les observations

Dans l'éditeur, le petit bouton rond situé à droite de **Chapitres** ouvre la revue globale. Il reste sur la même ligne que la barre des favoris. La page des chapitres propose aussi une pilule **Observations**, au-dessus des actions de chapitre : elle ouvre toutes les notes de tous les chapitres et son compteur indique les fils restant à traiter. Dans l'aperçu LMS, choisir **Observations** : aucun marqueur n'est affiché avant cette activation volontaire. Les marqueurs apparaissent à droite des activités et leur nombre indique les observations encore à traiter.

Une ouverture depuis une activité affiche uniquement les observations de cette activité. Choisir **Voir toutes les observations** pour retrouver la revue globale et son champ de recherche. La recherche porte sur le texte des observations et des réponses, les auteurs et les références d'activité.

Créer un fil

Dans l'éditeur, choisir l'icône de note dans le groupe d'actions de l'activité. Dans l'aperçu LMS, choisir son marqueur. Le cartouche placé au-dessus de la saisie indique le chapitre, le numéro courant et le type de l'activité, par exemple `Chapitre 2 · Activité 4 · Citation`. Sélectionner ce cartouche ramène directement à l'activité. Écrire ensuite une idée, une correction ou un retour, puis sélectionner **Ajouter**. Le texte reste une note simple et ne fait pas partie du contenu présenté à l'apprenant.

Aucun nom d’auteur n’est affiché dans la vue locale.

Répondre sans écraser

Chaque réponse est ajoutée à la suite du fil avec le nom de son auteur et sa date. Répondre ne remplace jamais le message d'une autre personne.

L'auteur d'une note peut supprimer sa propre contribution avec l'icône corbeille affichée dans son en-tête, puis confirmer dans la modale. Dans la revue globale, son texte est remplacé par deux lignes compactes : la référence de l'activité, puis la mention horodatée complète. Si le fil ne contient plus aucun message actif, le champ de réponse et les commandes de traitement disparaissent.

Traiter une observation

Choisissez Marquer comme traitée, puis Rouvrir si la relecture doit reprendre.

Une observation traitée se replie automatiquement. Son résumé conserve l'activité, l'auteur, l'état **Traitée** et le début du texte ; sélectionner ce résumé redéploie tout le fil.

Le propriétaire de la leçon peut également ouvrir le menu hamburger placé à gauche du libellé **Relecture**, puis choisir **Purger toutes les notes**. Cette opération remet les observations visibles à zéro après confirmation dans une modale. Un historique technique reste dans le dossier `notes/history` du projet, mais il n'est ni consultable ni restaurable dans PAIDEIA.

Ce même menu permet de générer volontairement un PDF consacré aux observations de toute la leçon. Il contient les références de chapitre et d'activité, les états, les auteurs, les dates, les contributions et les traces de suppression. Il reste distinct du PDF pédagogique : les observations ne sont jamais ajoutées au document de leçon ordinaire.

Le dossier `notes` est conservé dans le projet et dans son fichier `.paideia`. Les observations et leur historique ne sont jamais embarqués dans un SCORM.

PARTIE 7

Conserver, importer et diffuser

Instantanés et restauration

Un instantané est un point de restauration du projet à un moment donné. Il permet de revenir à un état antérieur après une modification importante ou une opération difficile à annuler.

Quand l'utiliser

Créer un instantané avant une transformation importante, un collage complexe, une suppression ou une opération en masse. PAIDEIA en crée aussi automatiquement avant certaines mutations sensibles.

Les instantanés sont conservés dans le projet. Ils ne remplacent pas une archive PAIDEIA : l'archive sert à transporter ou sauvegarder le projet complet, tandis que l'instantané sert à revenir rapidement à un état précédent du projet courant.

Créer et restaurer

Utiliser la commande des instantanés pour créer un **Instantané manuel**. La liste indique la date, l'heure et la raison de chaque point de restauration.

Choisir un instantané puis **Restaurer** pour remplacer l'état courant par cet état antérieur. Après restauration, vérifier le contenu, l'ordre des activités et les médias avant de poursuivre.

La restauration agit sur le projet courant. Elle ne supprime pas l'archive PAIDEIA déjà exportée et ne constitue pas une publication LMS.

À retenir

Un projet conserve un nombre limité d'instantanés afin de rester léger. Pour conserver durablement une étape, exporter également une archive PAIDEIA avec un nom explicite.

Sauvegarde incrémentielle automatique

La sauvegarde incrémentielle crée périodiquement une nouvelle archive complète `.paideia` de la leçon ouverte. Malgré son nom, chaque fichier est autonome : il n'est pas nécessaire de posséder les sauvegardes précédentes pour le réimporter.

Ces copies de sécurité n'écrasent pas les précédentes et ne remplacent pas une archive volontairement conservée avant une opération importante.

Activer et régler la sauvegarde

Dans **Paramètres de l'application** :

1. activez **Sauvegarde incrémentielle automatique** ;
2. réglez **Fréquence incrémentielle** avec le curseur ;
3. choisissez un intervalle compris entre 15 et 60 minutes.

Le délai est compté pendant qu'une leçon modifiable reste ouverte. Si PAIDEIA exécute déjà une autre opération au moment prévu, cette occurrence est ignorée afin d'éviter deux traitements concurrents.

Emplacement et nom des sauvegardes

Les fichiers sont enregistrés dans le sous-dossier `backups` du dossier utilisateur actif :

```
<dossier utilisateur>\backups
```

Le nom contient le titre de la leçon, un numéro croissant et un horodatage. Par exemple :

```
ma-lecon_03_20260911_143500.paideia
```

Changer l'emplacement du dossier utilisateur déplace également ce dossier avec la bibliothèque.

Restaurer une sauvegarde incrémentielle

Une sauvegarde n'apparaît pas comme une leçon ordinaire dans **Toutes les leçons**. Pour la récupérer :

1. ouvrez le menu principal ;
2. choisissez **Importer une leçon PAIDEIA** ;
3. ouvrez le dossier `backups` de votre dossier utilisateur ;
4. sélectionnez l'archive correspondant à la date souhaitée ;
5. vérifiez la leçon importée avant de reprendre le travail.

L'import crée une leçon éditable à partir de l'archive ; il ne remplace pas silencieusement la leçon actuellement ouverte.

Limites à connaître

La sauvegarde incrémentielle ne s'exécute pas :

- sur l'accueil, dans **Toutes les leçons** ou dans **Ressources** ;
- lorsqu'aucune leçon n'est ouverte ;
- sur une leçon ouverte en lecture seule ;
- pendant une autre opération occupante de PAIDEIA.

Les archives restent dans `backups` tant qu'elles ne sont pas supprimées. Surveillez donc périodiquement l'espace disque disponible.

Imports et exports

PAIDEIA distingue le projet de travail local, l'archive d'échange PAIDEIA, le paquet SCORM destiné à un LMS et deux types de PDF pour la leçon : relecture et support apprenant.

Exporter en SCORM

Depuis le menu d'une tuile, choisir **Exporter SCORM 1.2**. Une collection peut également être exportée en un seul paquet. Le fichier produit est destiné à être chargé dans un LMS ; tester le paquet dans l'environnement LMS prévu, notamment la navigation, les quiz, les médias et la reprise de progression.

Exporter une archive PAIDEIA

Exporter PAIDEIA crée un fichier `.paideia` contenant le projet et ses éléments nécessaires à un échange ou à une sauvegarde. Ce fichier n'est pas le dossier de travail lui-même. Le nom proposé reprend celui de la leçon suivi de la date et de l'heure (`nom-lecon_aaaammjj_hhmmss.paideia`) afin de limiter les écrasements

accidentels. Une archive contient un contrôle d'intégrité ; conserver le fichier complet et ne pas le modifier manuellement.

Choisissez Inclure les banques pour joindre les banques associées complètes, avec leurs images, ou Leçon seule pour exporter sans les joindre.

Importer une archive `.paideia`

Dans le menu sandwich, choisir **Importer une leçon PAIDEIA**, puis sélectionner le fichier `.paideia`. PAIDEIA vérifie l'archive avant de la restaurer. Une archive sans manifeste d'intégrité, incomplète ou invalide est refusée explicitement ; elle n'est pas interprétée comme un paquet Rise.

Un double-clic sur le fichier lance l'import dans la fenêtre PAIDEIA déjà ouverte, si elle existe. Si des banques sont incluses, vous pouvez les ajouter à vos Ressources. Les banques identiques ne sont pas dupliquées et une version différente n'écrase pas la vôtre.

Importer un SCORM Rise

Choisir **Importer un SCORM** et sélectionner le paquet `.zip` exporté depuis Rise. PAIDEIA analyse le paquet, remappe les activités reconnues et produit un journal d'importation avec les décisions et les éléments à vérifier.

Si le paquet contient une banque de questions reconnue, PAIDEIA la crée aussi dans Ressources. Les questions QCM, QCU et vrai/faux isolées restent des activités autonomes : elles ne sont pas réunies automatiquement dans un Quiz. Vérifiez après l'import les questions, leurs réponses, leurs feedbacks et la banque créée.

L'import n'est pas une compatibilité universelle ni une garantie de rendu pixel par pixel. Les activités propriétaires, certains styles, médias ou interactions peuvent être convertis, simplifiés ou nécessiter une reprise manuelle. Relire la leçon importée et vérifier l'aperçu LMS avant publication.

Importer un SCORM PAIDEIA

Un paquet SCORM PAIDEIA contenant les données natives de PAIDEIA peut être reconnu comme un paquet de reprise et restauré avec ses éléments natifs. Cette détection est prioritaire. Si les données natives sont absentes ou invalides, le paquet n'est pas silencieusement traité comme un import Rise.

Générer un PDF

Depuis le menu d'une tuile de leçon, choisissez Générer PDF, puis Relecture ou Apprenant. Le PDF de relecture conserve les repères de contrôle : activités numérotées, noms et identifiants techniques, évaluations et contenus interactifs développés. Copiez l'ID d'une activité pour la retrouver dans la leçon ouverte avec Arion.

Le support apprenant indique sa date de génération et rappelle que ses informations sont valables à cette date. Il conserve les chapitres, leur navigation et les contenus de lecture, sans numéro, nom ou identifiant technique des activités.

Les évaluations et exercices sont exclus, ainsi que les boutons de navigation, les captures de contenus HTML personnalisés et la recherche dans l'image. Les points d'intérêt, cartes à retourner, accordéons, onglets et images 360 restent visibles dans le rendu A4. Pour l'audio ou la vidéo, seules les transcriptions validées ou les sous-titres disponibles sont imprimés, sans illustration.

Les glossaires et les banques de renvois ne sont pas annexés au support apprenant. Les renvois du texte conduisent à des notes numérotées à la fin du document. Un même renvoi conserve le même numéro à chaque occurrence ; sa définition, y compris une éventuelle image, n'est présentée qu'une fois.

Le PDF est un document de lecture, pas une copie éditable du projet. Vérifiez les pages, les tableaux, les images et les renvois après génération.

Limites et bonnes pratiques

Conserver le projet original avant import ou conversion, lire le rapport d'importation, puis tester l'ensemble du parcours dans l'aperçu LMS. Pour une sauvegarde fidèle du projet PAIDEIA, privilégier l'archive `.paideia` plutôt qu'un export SCORM ou PDF.

PARTIE 8

Arion

Arion — Aidant de PAIDEIA



Arion vous accompagne dans l'ensemble de PAIDEIA. Vous pouvez échanger avec lui, lui demander de l'aide sur l'écran que vous consultez et, lorsqu'une leçon est ouverte, lui décrire des modifications de conception en langage naturel.

Arion reste un assistant déterministe : il agit uniquement sur les fonctionnalités qu'il sait gérer. Ses actions de conception sont disponibles seulement dans une leçon ouverte et passent toujours par une prévisualisation.

Ouvrir Arion

Cliquez sur la figure d'Arion placée en bas à droite de PAIDEIA. Elle est accessible depuis l'accueil, les banques de leçons et de ressources, les paramètres et l'éditeur d'une leçon. Arion n'apparaît ni dans l'aperçu LMS ni dans les contenus SCORM exportés.

La fenêtre comporte trois zones :

- un en-tête fixe avec le nom d'Arion, la leçon courante, une commande pour commencer une nouvelle conversation et une commande de découverte ;
- une zone centrale qui contient l'historique de la conversation et dispose de son propre défilement ;
- un composeur fixé en bas, toujours disponible pour saisir la prochaine demande.

La fermeture avec la croix ou avec la figure d'Arion masque la fenêtre sans effacer la conversation. Lorsque vous la rouvrez ou que vous naviguez vers un autre écran, l'échange est conservé.

Si vous quittez une leçon alors qu'une modification est encore en préparation, Arion abandonne cette modification afin qu'elle ne puisse pas être appliquée ultérieurement à la mauvaise leçon. Le reste de la conversation demeure disponible.

`Nouvelle conversation` efface uniquement l'échange affiché afin de repartir sur une demande indépendante.

Formuler une demande

Les demandes de modification décrites ci-dessous nécessitent qu'une leçon soit ouverte. Depuis un autre écran, Arion vous indique d'ouvrir une leçon mais reste disponible pour échanger et fournir de l'aide.

Écrivez ce que vous souhaitez modifier, en indiquant si possible :

1. l'action à effectuer ;
2. l'élément concerné ;
3. la portée souhaitée ;
4. la valeur à appliquer.

Par exemple :

```
Mets la hauteur de toutes les activités vidéo sur minimale.
```

Vous pouvez préciser un chapitre ou un type d'activité :

```
Change la couleur des sous-titres des vidéos du chapitre 2 en bleu.
```

Si une information manque, Arion ne modifie rien et vous pose une question ciblée. Répondez simplement, par exemple : `bleu`, `les vidéos`, `ce chapitre` ou `toutes les activités`.

Vous pouvez employer `tu` ou `vous` dans vos demandes. Arion répond avec un vouvoiement constant afin de conserver un échange cohérent.

Retrouver une activité avec son identifiant

Dans la leçon ouverte, demandez à Arion « Ouvre l'ID abc12345 » ou « Va à abc12345 », en remplaçant l'exemple par l'identifiant indiqué dans le PDF de relecture. PAIDEIA ouvre le chapitre et affiche l'activité. Cette commande est disponible en français.

Suggestions et validation

Quand votre saisie correspond à une ou plusieurs demandes connues, Arion peut afficher des propositions sous la zone de saisie.

- À l'apparition de la liste, aucune proposition n'est sélectionnée.
- `Entrée` envoie donc votre texte tel quel à Arion.
- Utilisez les flèches ou `Tab` pour sélectionner explicitement une proposition ; `Maj + Tab` parcourt la liste dans l'autre sens.
- Une fois une proposition sélectionnée, `Entrée` l'envoie.

Avant toute modification, Arion affiche un aperçu : nombre d'activités concernées et, lorsque c'est possible, valeur actuelle puis nouvelle valeur.

Exemple :

```
18 activités vidéo seront modifiées.
Hauteur : normale → minimale.
```

La modification n'est effectuée qu'après votre confirmation avec `Appliquer`. Une demande, une question de précision ou un aperçu ne change donc pas la leçon.

Enchaîner plusieurs actions

Vous pouvez regrouper des actions dans une même demande :

```
Mets les activités vidéo sur hauteur minimale puis autorise le plein écran.
```

Arion vérifie chaque étape et présente le résultat avant application. Si un enchaînement est incomplet ou ambigu, il demande uniquement la précision nécessaire.

Pour éviter une modification trop large, indiquez explicitement la portée : `dans ce chapitre`, `dans toute la leçon`, `toutes les vidéos` ou `toutes les activités compatibles`.

Annuler une modification

Après une action appliquée, vous pouvez demander :

```
Annule.
Annule ce qu’on vient de faire.
Reviens en arrière.
```

Arion propose alors l’annulation de la dernière opération. Vous pouvez aussi préciser ce qui doit être annulé lorsqu’il s’agissait d’un ensemble d’actions. L’annulation est vérifiée avant d’être appliquée afin de ne pas écraser une modification manuelle réalisée entre-temps.

Demander de l’aide

Pour demander de l’aide, utilisez naturellement une formulation telle que :

```
Aide
Aide-moi
Peux-tu m’aider ?
J’ai besoin d’aide pour les vidéos.
```

Arion vous demande alors le sujet qui vous intéresse. Vous pouvez répondre avec un mot ou une expression, par exemple `vidéo`, `sous-titres`, `activité Texte` ou `fond de l’activité`.

Arion recherche les contenus d’aide disponibles et propose les rubriques correspondantes, même si vous ne connaissez pas leur titre exact. Une recherche sur `sous-titres` peut ainsi faire remonter une aide consacrée au contrat ou à l’éditeur des sous-titres.

Arion distingue trois intentions dans une saisie : une **action** qui modifie la leçon, une **navigation** qui ouvre ou rejoint une zone de PAIDEIA, et une demande d’**aide**. La documentation indexée est la source utilisée pour répondre aux demandes d’aide ; elle ne constitue pas une quatrième intention concurrente. Les termes `éditer`, `édition`, `modifier`, `modification` et `changer` donnent la priorité aux propositions d’action.

Les réponses documentaires sont présentées pour faciliter la lecture : titres mis en évidence, texte courant normal et listes conservées. Selon le contenu, Arion peut proposer plusieurs résultats à consulter.

Lorsqu’une rubrique appartient à un document composé de plusieurs parties, Arion propose directement les autres rubriques associées après la réponse. Cliquez sur une rubrique pour la consulter sans recommencer la recherche. Vous pouvez répondre `oui` pour faire réapparaître cette liste, choisir `Autre sujet` pour lancer une nouvelle recherche ou répondre `non merci` pour terminer la consultation.

Les contenus d’aide disponibles proviennent de la documentation intégrée à PAIDEIA. Arion tient compte de l'écran affiché pour présenter le contexte de l'échange. Si aucun résultat ne correspond, reformulez avec un autre mot ou demandez une aide plus générale.

Actions fréquentes

Arion peut mémoriser localement des formulations d’actions que vous utilisez souvent. Elles apparaissent dans `Vos actions fréquentes`, sous le composeur. Cette zone est affichée uniquement lorsqu'une leçon est ouverte : elle est masquée sur l'accueil, dans les banques, les ressources et les paramètres.

Cette section est repliée par défaut pour laisser la conversation au premier plan. Cliquez dessus pour afficher les propositions et choisissez-en une pour la réutiliser.

Les actions fréquentes servent de raccourcis : elles ne sont pas exécutées automatiquement et passent toujours par l’aperçu et la confirmation habituels.

Échanges simples avec Arion

Arion comprend également les échanges courants : salutations, remerciements, présentation, prise de congé et fin de conversation. Plusieurs réponses peuvent être utilisées afin que l’échange ne donne pas l’impression d’une réponse répétée mécaniquement.

Ces échanges ne modifient jamais la leçon.

Ils restent disponibles sur tous les écrans et peuvent s'insérer dans une conversation en cours. Par exemple, un remerciement pendant qu'Arion attend une couleur reçoit une réponse sociale sans supprimer la question ni les éléments déjà compris. Pendant cet échange, les choix guidés et la prévisualisation de la demande interrompue sont temporairement masqués afin de conserver un fil naturel. Ils ne réapparaissent que lorsque vous reprenez la demande ; les suggestions d'aide ne sont proposées que si vous sollicitez effectivement l'aide d'Arion.

En cas de demande non reconnue

Si Arion ne comprend pas suffisamment la demande, il vous invite à la préciser ou vous indique le type d'information manquante. Reformulez en ajoutant :

- le type d'activité (`vidéo`, `Texte`, etc.) ;
- la propriété à modifier (`hauteur`, `couleur`, `police`, etc.) ;
- la valeur souhaitée ;
- la portée (`ce chapitre` ou `toute la leçon`).

La formulation de cette invitation peut varier afin de conserver un échange naturel ; Arion évite de répéter immédiatement la même réponse.

Arion ne prétend pas avoir exécuté une action qu'il ne reconnaît pas. Pour une modification qui n'est pas proposée, utilisez directement l'éditeur de l'activité concernée.

Résumé du fonctionnement

```
Décrire une demande
        ↓
Préciser si nécessaire
        ↓
Vérifier l'aperçu
        ↓
Appliquer ou annuler
```

La conversation aide à formuler et à contrôler l'action ; la décision finale reste toujours entre vos mains

Détacher Arion dans une fenêtre séparée

Statut : `Implémenté et validé sur écran unique — test bi-écran / DPI à réaliser`.

Arion peut être placé dans une fenêtre Windows séparée, notamment sur un second écran. La conversation, la question en cours et une éventuelle prévisualisation sont conservées : il s'agit de la même session Arion, présentée sur une seule surface à la fois.

Le déplacement et le redimensionnement de cette fenêtre, les changements de contexte et les actions Arion ont été validés sur une configuration mono-écran. Le comportement entre deux écrans utilisant éventuellement des facteurs d'échelle DPI différents reste à tester.

Lorsque la fenêtre détachée est agrandie sur une grande surface, la typographie augmente progressivement et de façon plafonnée pour améliorer la lecture. Cette adaptation concerne uniquement Arion détaché ; elle ne modifie ni le panneau ancré ni l'échelle générale de PAIDEIA.

Détacher Arion

Écrire dans la conversation l'une des commandes suivantes :

- `Détache-toi` ;
- `Détacher Arion` ;

- `Ouvre Arion dans une fenêtre séparée` ;
- `Mets Arion sur le second écran`.

Les alias courts `undock`, `undock arion` et `/undock` sont également reconnus.

Un clic droit sur la trombine d'Arion dans PAIDEIA détache aussi directement la fenêtre, sans ouvrir de menu. Toutes les commandes écrites restent disponibles.

PAIDEIA conserve le panneau ancré tant que la nouvelle fenêtre n'a pas confirmé son initialisation. Si elle ne répond pas dans les cinq secondes, elle est fermée et un message explique l'échec dans Arion.

Réintégrer Arion

Dans la fenêtre détachée, écrire l'une des commandes suivantes :

- `Réintègre-toi` ;
- `Reviens dans PAIDEIA` ;
- `Ancrer Arion`.

Les alias `dock`, `dock arion` et `/dock` sont également reconnus. Fermer la fenêtre Arion avec sa croix réintègre aussi le panneau dans PAIDEIA.

Lorsque la fenêtre est détachée, la trombine reste accessible dans PAIDEIA : un clic gauche ramène Arion au premier plan et un clic droit le réintègre directement, sans menu intermédiaire.

Fermer la fenêtre principale de PAIDEIA ferme également la fenêtre Arion détachée et quitte complètement le programme. Fermer seulement la fenêtre Arion ne quitte pas PAIDEIA.

Sélection d'un fichier

Une fenêtre WebView ne transmet pas directement un fichier à l'autre. Si une action Arion demande de sélectionner une image, Arion est automatiquement réintégré dans PAIDEIA avant l'ouverture du sélecteur. La demande en cours est conservée.

Garanties

- une seule fenêtre Arion peut exister ; une nouvelle demande de détachement ramène la fenêtre existante au premier plan ;
- la fenêtre principale reste seule autorisée à appliquer une modification au projet ;
- un changement de leçon ou de droit d'écriture invalide les intentions devenues périmées ;
- Arion reste absent de l'aperçu LMS, du SCORM et des exports PDF.